

- This report was automatically generated at your request. Your results are confidential and have not been shared with any educational institutions or external organizations.
- AI detection is a relatively new field with various methods. While we strive for 99% accuracy in detecting AI-generated content, please note that no method is perfect.

70% Human 30% AI

Most academic institutions and websites will consider this text to be unique and ready for publication, with a healthy percentage of potential AI-generated content.

Words: 33833 • Characters: 205351

 Possibly AI

Patrones de reclutamiento legislativo y distribución del poder en la Cámara de Diputados mexicana: un análisis predictivo e interpretable de la asignación a comisiones, 1997-2026 Resumen La distribución del poder en las comisiones de la Cámara de Diputados no sigue reglas administrativas. La decide una negociación que los coordinadores de bancada resuelven, en parte, con base en el perfil de sus legisladores. Este artículo pregunta qué señales biográficas operan en ese proceso y si se modifican cuando cambia el partido que controla la Cámara. La respuesta se construye con 5,000 registros de las legislaturas LVII a LXVI (1997–2026) y 87 variables biográficas. Los modelos son regresiones logísticas con penalización Lasso interpretadas mediante valores SHAP, evaluados por validación cruzada estratificada y por una validación temporal rolling forward entre cuatro eras político-institucionales: la transición democrática (1997–2006), el bipartidismo PAN-PRI (2006–2015), la fragmentación multipartidista con ascenso de Morena (2015–2024) y la supermayoría morenista (2024–presente). Las comisiones nodales producen una señal predictiva moderada (AUC = 0.728–0.629); las de lastre, una señal débil; las temáticas, prácticamente ninguna. El resultado confirma que cada tipo de comisión obedece a una lógica de asignación distinta. En esa jerarquía, la formación jurídica es el predictor más estable de la serie al encabeza r la importancia SHAP en la Era 1 ([SHAP] = 0.337) y en la Era 4 ([SHAP] = 0.277), mientras que la experiencia como representante electo en el poder legislativo es la variable con mayor crecimiento entre eras. Varía de un valor [SHAP] = 0.000 en la Era 1 a 0.263 en la Era 4, un desplazamiento que coincide con la rehabilitación de la reelección consecutiva en 2014. La transferencia temporal más débil aparece en el paso a la fragmentación multipartidista (AUC rolling forward Era 2→Era 3 = 0.652). La Era 4 recupera esa transferencia, pero pierde poder predictivo dentro de la propia era. Cuando un partido controla dos tercios de la Cámara, puede distribuir posiciones por criterios de lealtad que el perfil biográfico observable no logra capturar. Los criterios de reclutamiento intralegislativo se reconfiguran con cada régimen partidista. Esa inestabilidad dice algo sobre cómo se construye y se pierde la especialización parlamentaria en los congresos latinoamericanos. Palabras clave: reclutamiento intralegislativo; comisiones legislativas; distribución del poder legislativo; Cámara de Diputados; México; aprendizaje automático supervisado; valores SHAP; análisis longitudinal por eras; reelección legislativa consecutiva; sistemas de partidos; brecha de género legislativa. Introducción ¿Con qué criterios deciden los partidos políticos quiénes de sus legisladores presidirán las comisiones de mayor influencia, cuando la antigüedad parlamentaria no puede operar como principio de selección? En muchos poderes legislativos del mundo, y especialmente en América Latina, las tasas de reelección son bajas y la antigüedad opera, en el mejor de los casos, de manera marginal (Altman y Chasquetti, 2005; Jones et al., 2002; Morgenstern y Nacif, 2002). En México, la prohibición constitucional de la reelección legislativa consecutiva rigió entre 1933 y 2014, de modo que los coordinadores de bancada nunca pudieron apoyarse en el historial parlamentario acumulado de sus miembros para tomar esas decisiones. Los efectos de esa ausencia sobre la distribución interna del poder para distinguir quiénes presiden las comisiones, quiénes las integran y quiénes son enviados a puestos de escasa centralidad son el objeto de este trabajo. La Cámara de Diputados es un caso analíticamente conveniente. La prohibición eliminó el mecanismo que en sistemas con mayor continuidad parlamentaria convierte el historial de desempeño previo en una señal observable de preferencias y capacidades. Sin esa señal disponible, los coordinadores de bancada recurrieron a otras: nivel educativo, experiencia burocrática y administrativa, trayectoria política y partidista. Aparicio y Langston (2009) documentaron ese fenómeno para las tres primeras legislaturas plurales (1997–2006) y mostraron que los diputados con mayor nivel educativo y experiencia burocrática tienen una probabilidad mayor de presidir una comisión de alta influencia que quienes cuentan con experiencia legislativo o partidista previa. Su análisis, sin embargo, cubre un período de transición democrática relativamente homogéneo. No está diseñado para detectar si esos criterios se mantienen o se invierten cuando cambia el partido en el control de la Cámara. Este trabajo extiende ese programa hacia una pregunta de segundo orden: ¿son los criterios de asignación estables en el tiempo, o se reconfiguran conforme cambia el régimen partidista? La respuesta, que casi tres décadas de datos permiten formular con mayor precisión que los estudios previos, es que cambian, y que los momentos de mayor ruptura coinciden con los cambios en la configuración del sistema de partidos. Ningún trabajo anterior ha extendido este análisis más allá de la legislatura LXIII (2015–2018), de modo que la transición hacia la supermayoría de Morena, que en 2024 obtiene 364 de 500 escaños y controla de forma exclusiva todas las comisiones de alta influencia, queda fuera del alcance de la literatura existente. El argumento de este trabajo integra tres tradiciones teóricas que responden a preguntas distintas sobre el mismo fenómeno. La primera es por qué las comisiones son objeto de disputa. La respuesta es que controlan el poder de veto sobre la legislación en sus etapas finales, de modo que presidirlas equivale a controlar momentos decisivos del proceso (Shepsle y Weingast, 1987). La segunda es quién controla ese acceso. Según la literatura el partido mayoritario actúa como cartel que usa el sistema de comisiones para disciplinar al pleno y recompensar la lealtad, con mayor intensidad cuanto más estrecha es su mayoría (Cox y McCubbins, 1993; Hedlund et al., 2009). La tercera es con qué señales opera ese control para seleccionar entre aspirantes. Según la literatura cuando hay reelección es la antigüedad acumulada y cuando no la hay son las credenciales biográficas previas al ingreso (Krehbiel, 1991, 1993). Lo que esta investigación añade es que esas credenciales no son permanentes. Dependen del régimen partidista bajo el cual actúa el selectorado, y lo que funcionó como señal bajo la hegemonía priista puede no funcionar bajo la supermayoría de Morena. Para poner a prueba ese argumento resulta necesario distinguir entre tipos de comisión que no tienen el mismo peso político. Siguiendo la clasificación de Aparicio y Langston (2009), adaptada al período completo de esta investigación, el trabajo opera con tres categorías. Las comisiones nodales (i.e. Presupuesto y Cuenta Pública, Hacienda y Crédito Público o Puntos Constitucionales) concentran el poder de veto sobre los recursos y la agenda de mayor importancia política. Las comisiones temáticas, en áreas como Salud, Educación o Energía, cumplen una función de especialización sectorial sin ese mismo peso. Las comisiones de lastre, como Turismo, Deporte o Pesca, tienen escasa centralidad y reducida capacidad de dictamen; en la práctica, funcionan como mecanismo de relegación. La distinción no es solo clasificatoria. Si el acceso a posiciones de alta influencia y la relegación hacia posiciones de baja centralidad respondieran a la misma lógica, deberían explicarse con los mismos criterios biográficos. Los datos muestran que no es así, y ese hallazgo tiene implicaciones para la teoría de la organización legislativa. El período 1997 al presente se organiza en cuatro eras: la primera (1997–2006) de transición democrática bajo partido centralizado y gobierno dividido; la segunda (2006–2015) de bipartidismo funcional PAN-PRI con gobierno alternante; la tercera (2015–2024) de fragmentación multipartidista, ascenso de Morena y primera aplicación de la reelección consecutiva habilitada por la reforma de 2014; y la cuarta (2024–presente) de supermayoría constitucional de Morena y sus aliados. Si los criterios de asignación dependen del régimen bajo el cual actúa el selectorado, cada era debería producir un perfil de reclutamiento intralegislativo distinto, medible tanto en las señales biográficas que los modelos retienen como en su capacidad para transferirse a la era siguiente. La evaluación empírica usa modelos de clasificación supervisada. Se usa regresión logística con penalización Lasso para los resultados binarios de comisiones nodales y lastre, y un modelo log-lineal de tipo Poisson para el conteo de comisiones temáticas. Esto son estimados por separado para cada era sobre un universo de 5,000 observaciones correspondientes a la totalidad de personas legisladoras que integraron la Cámara entre la LVII y la LXVI legislatura. La interpretabilidad descansa en valores SHAP (Lundberg y Lee, 2017), que cuantifican la contribución de cada señal biográfica al predictor lineal de cada era. Como complemento, se implementa una validación temporal rolling forward en la que cada modelo entrenado con los datos de una era se evalúa sobre los datos de la siguiente, sin haberlos visto durante el entrenamiento. Una caída sustantiva en ese desempeño es evidencia de que el criterio de asignación cambió entre ambos períodos. En la primera era, el perfil de acceso a comisiones nodales descansa sobre la formación jurídica y la experiencia como secretario de dependencias gubernamentales; los cargos legislativos previos no aportan señal al modelo, replicando el hallazgo de Aparicio y Langston (2009). La segunda era añade credenciales tecnocráticas y de posgrado sin desplazar ese núcleo, y la validación rolling forward registra la mayor continuidad de toda la serie. La ruptura ocurre en la tercera: la afiliación a Morena, la trayectoria legislativa acumulada y el sexo del legislador compiten en magnitudes similares, sin variable dominante, y la transferencia temporal cae al mínimo de la serie. La cuarta era recupera esa transferencia, coherente con una recentralización del criterio bajo la supermayoría, pero al mismo tiempo registra el menor poder predictivo del período. Una mayoría calificada brinda margen para asignar posiciones según criterios de lealtad que el perfil biográfico observable no captura. Respecto de los estudios previos, este trabajo cubre un período más largo y plantea una pregunta diferente. Aparicio y Langston (2009) analizan tres legislaturas; este llega a diez y atraviesa cuatro configuraciones partidistas. Bárcena Juárez y Urbina Cortés (2022) comparan legislaturas dentro de un mismo régimen mediante efectos fijos; la validación rolling forward implementada aquí compara los regímenes entre sí y detecta rupturas que ese diseño no está construido para identificar. La distinción entre la acumulación difusa de experiencia parlamentaria y el conteo puntual de cargos dentro del poder legislativo, variables que se comportan igual en las tres primeras eras y divergen radicalmente en la cuarta, tampoco estaba disponible en estudios anteriores; permite precisar qué aspecto concreto de la trayectoria legislativa importa bajo la reelección rehabilitada. El primer capítulo sitúa el contexto histórico e institucional de la Cámara entre 1994 y 2024, revisa la literatura sobre reclutamiento político y organización legislativa, propone la tipología de comisiones y formula las hipótesis. El segundo describe los datos del Sistema de Información Legislativa y la operacionalización de las variables. El tercero presenta los resultados (el desempeño de los modelos, las señales biográficas por era, los perfiles prototípicos y la validación temporal) y discute su relación con las hipótesis. El cuarto sintetiza los hallazgos, evalúa sus implicaciones teóricas y propone las rutas de investigación que quedan abiertas. Capítulo 1. Reclutamiento legislativo, carreras políticas y poder en comisiones 1.1 Contexto histórico e institucional de la Cámara de Diputados La transformación de la cámara de diputados entre 1994 y 2024 puede sintetizarse como una transformación de un Congreso subordinado al poder ejecutivo, dentro del régimen de partido hegemónico, a un área de negociación multipartidista (lo cual se ha eliminado en la nueva supermayoría de Morena). Esta sección sitúa los hitos normativos y electorales que condicionan la distribución interna del poder legislativo a lo largo del período estudiado. Bajo la hegemonía priista, la disciplina de bancada, la centralización partidista y el gobierno unificado (Weldon, 1997, pp. 225–228) hacían del Congreso un órgano de ratificación del ejecutivo, algo que fue reforzado por la prohibición de la reelección legislativa consecutiva. Esto dificultaba acumular experiencia parlamentaria y subordinaba las carreras de los legisladores a la dirigencia partidista, de modo que la asignación de comisiones operaba como mecanismo de recompensa y disciplina más que de especialización o antigüedad (Nacif, 2002, pp. 148–152; Langston y Celorio Morayta, 2009, p. 238). Ante la ausencia de normas de seniority, la trayectoria político-partidista, la experiencia administrativa y las credenciales educativas operaban como sustitutos de la información que en sistemas con reelección aporta el historial parlamentario (Aparicio y Langston, 2009, p. 4). La reforma electoral de 1996 hizo posible la primera derrota del PRI como mayoría desde 1929 (239 de 500 escaños en 1997), inaugurando el primer gobierno dividido y la distribución negociada de comisiones que la reforma a la LOCEUM de 1999 formalizó mediante la creación de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO). La reforma político-electoral de 2014 rehabilitó la reelección consecutiva (hasta cuatro períodos para diputados), modificando los incentivos de carrera a partir de la LXIV Legislatura. La elección de 2024 clausuró el ciclo con la obtención por parte de la coalición de Morena de 364 de 500 escaños, superando el umbral de dos tercios necesario para reformar la Constitución sin concurso de la oposición. Mismo que vería como resultado la cancelación de la reelección legislativa y otras reformas constitucionales sobre áreas no relevantes para este estudio. La tabla a continuación ordena cronológicamente estos hitos y justifica la periodización en cuatro eras adoptada en esta investigación. Tabla 1. Línea de tiempo de cambios institucionales y su impacto, 1994–2024. Año Fecha Hit Tipo Implicación analítica Era 1996 22 ago. Reforma electoral: IFE ciudadano autónomo, eliminación de la cláusula de

governabilidad, topes al financiamiento de campaña Normativa Condición institucional que hace posible la derrota del PRI en 1997; resultados electorales reflejan fielmente la distribución del voto ERA_1 1997 6 jul. Elecciones intermedias: PRI 239/500 (pierde mayoría absoluta); PRD 125; PAN 121 Electoral Ruptura fundacional : primer gobierno dividido desde 1929; asignación de comisiones pasa a ser negociada ERA_1 1997 1 sep. Constitución de la LVII Legislatura: Porfirio Muñoz Ledo (PRD) elegido presidente de la Cámara; primera distribución negociada de comisiones Institucional Primera aplicación del sistema de asignación multipartidista; inicio del periodo de análisis ERA_1 1999 Jun. Reforma a la LOGCEUM: creación de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos; extinción de la Gran Comisión Normativa Formaliza la negociación multipartidista de presidencias y membresías de comisión como mecanismo ordinario ERA_1 2000 2 jul. Elección presidencial: Fox (PAN) gana con ~43 %; primera alternancia en la presidencia desde 1929; LVIII Legislatura, PAN mayor partido sin mayoría Electoral Gobierno dividido persiste; PAN introduce criterios de reclutamiento distintos a los del PRI en las comisiones que controla ERA_1 2003 6 jul. Elecciones intermedias: PRI recupera primera fuerza (=224 escaños); LIX Legislatura Electoral Reequilibrio de fuerzas; PRI retoma algunas presidencias de comisiones clave ERA_1 2006 2 jul. Elección presidencial: Calderón (PAN) gana con 35.9 % ante López Obrador (PRD) 35.3 %; resultado disputado; LX Legislatura: PAN 106, Coalición por el Bien de Todos (PRD+PT+Conv.) 158, Alianza por México (PRI+PVEM) 123 Electoral Inicio ERA_2 : PAN controla ejecutivo y mayor bancada; perfil tecnocrático en comisiones de Hacienda y Presupuesto ERA_2 2009 5 jul. Elecciones intermedias: PRI recupera 242 escaños; PAN cae a 142; PRD 63; LXI Legislatura Electoral PRI vuelve a ser partido indispensable para mayorías; presiona las presidencias de comisiones con bancada panista debilitada ERA_2 2010 24 dic. Publicación en el DOF del nuevo Reglamento de la Cámara de Diputados (sustituye al Reglamento de 1934) Normativa Moderniza el procedimiento de dictaminación; debilita el veto ex post de las comisiones respecto al modelo distributivo ERA_2 2012 1 jul. Elección presidencial: Peña Nieto (PRI-PVEM) gana con 38.2 %; LXII Legislatura: PRI-PVEM 241 escaños (PRI 212, PVEM 29); PAN 114; PRD 104 Electoral Retorno del PRI a la presidencia; nuevo gobierno unificado con PRI-PVEM pero sin mayoría absoluta propia ERA_2 2012 2 dic. Firma del Pacto por México: acuerdo PRI-PAN-PRD para las reformas estructurales Político Marco de coalición que facilita reformas constitucionales; distribuye acceso a comisiones temáticas entre los tres partidos firmantes ERA_2 2014 10 feb. Reforma político-electoral: rehabilitación de la reelección legislativa consecutiva (hasta 4 periodos para diputados; hasta 2 para senadores); creación del INE; candidaturas independientes; paridad de género en candidaturas (50-50) Normativa — ruptura Modifica estructuralmente los incentivos de carrera legislativa; el efecto sobre los criterios de asignación de comisiones se materializa a partir de la LXIV Legislatura (2018) ERA_2 / ERA_3 2015 7 jun. Elecciones intermedias: Morena debutó con 47 escaños; PRI 205 (PRI+PVEM 244); PAN 109; PRD 54; LXIII Legislatura Electoral Inicio ERA_3 : Morena entra al Congreso; fragmentación partidista aumenta; PRI mantiene control de comisiones nodales ERA_3 2017–2019 — Reforma constitucional de paridad en todo: artículo 41 ampliado a cargos ejecutivos y organismos autónomos (mayo 2019) Normativa Introduce variable de género como criterio explícito en la distribución de candidaturas; puede afectar el perfil de quienes acceden a comisiones ERA_3 2018 1 jul. Elección presidencial: AMLO (Morena) gana con 53.2 %; LXIV Legislatura: Morena+PT+PES 320/500 (Morena 253, PT 44, PES 23); PAN 79; PRI 48 Electoral Morena obtiene mayoría calificada; controla todas las comisiones nodales; primera aplicación efectiva de la reelección consecutiva ERA_3 2018 1 sep. Constitución de la LXIV Legislatura: primera legislatura con reelectos bajo el nuevo sistema; 32 reelectos válidos en ese periodo Institucional Inicia la acumulación de antigüedad parlamentaria real; los coordinadores disponen de información sobre desempeño previo de sus miembros ERA_3 2021 6 jun. Elecciones intermedias: Morena+PT+PVEM 274/500 (Morena 200, PT 33, PVEM 41); PAN 113; PRI 69; LXV Legislatura; 129 reelectos identificados en la base de datos Electoral Morena mantiene mayoría ordinaria; volumen de reelectos se triplica; la carrera parlamentaria acumulada gana peso como señal de acceso nodal ERA_3 2024 2 jun. Elección presidencial: Sheinbaum (Morena) gana con 59.4 %; LXVI Legislatura: Morena+PT+PVEM 364/500 (Morena 253, PT 49, PVEM 62) (supermayoría constitucional, >2/3); PAN 70; PRI 37; MC 28 Electoral Inicio ERA_4 : Morena puede reformar la Constitución sin concurso de la oposición; control exclusivo de todas las comisiones nodales ERA_4 2024 Sep.–Oct. Reforma constitucional del poder judicial y otras reformas constitucionales aprobadas con la supermayoría de Morena Normativa Primera utilización de la supermayoría para reformas de primer orden; consolida el patrón de distribución unilateral del poder interno ERA_4 La línea de tiempo permite identificar tres tipos de cortes relevantes para la periodización del análisis. En primer lugar, los cortes electorales (1997, 2006, 2015 y 2024) marcan cambios en el partido dominante o en la configuración de fuerzas que alteran directamente los criterios de asignación de comisiones. En segundo lugar, los cortes normativos como la creación de la JUCOPO en 1999, la expedición del reglamento de la Cámara en 2010 y la reforma de reelección legislativa 2014 (reelección) que modifican las reglas del juego sin cambio inmediato de gobierno, pero producen efectos de segundo orden sobre los incentivos de carrera y los criterios de distribución interna del poder. Finalmente, los hitos institucionales dentro de cada era como la firma del Pacto por México en 2012, la primera aplicación de la reelección en 2018 y la duplicación de reelectos en 2021 que registran transformaciones en las prácticas legislativas. Por último, se observa porque la LXVI legislatura debe considerarse como un caso analíticamente separado, en tanto constituye un Congreso anómalo por la sobrerrepresentación de un partido , lo que distorsiona de manera significativa el espacio de representación política y negociación vinculado con el objeto de estudio de este trabajo. A partir de estos cortes, el presente estudio organiza el periodo cubierto por la base de datos en cuatro eras analíticas. Esta periodización permite comparar legislaturas bajo contextos políticos e institucionales relativamente diferenciados, así como observar cambios en los patrones de asignación de comisiones, las trayectorias legislativas y los incentivos de carrera , mientras aísla los casos extremos que podrían distorsionar las interpretaciones de los datos analizados . Tabla 2 . Periodización analítica de la Cámara de Diputados por eras político-institucionales. Era Legislaturas Período Contexto político dominante n aprox. Era 1 LVII–LIX 1997–2006 Transición democrática; PRI sin mayoría absoluta; Fox (PAN) en la presidencia 1,500 Era 2 LX–LXII 2006–2015 Alternancia panista (Calderón) y retorno priista (Peña Nieto); bipartidismo PAN–PRI 1,500 Era 3 LXIII–LXV 2015–2024 Fragmentación multipartidista; ascenso acelerado de Morena; gobierno de AMLO 1,500 Era 4 LXVI 2024–pres. Supermayoría de Morena; Sheinbaum en la presidencia 500 1. 2 Reclutamiento político y carreras legislativas La literatura sobre reclutamiento político en los poderes legislativos se ha concentrado en dos momentos analíticamente distintos del proceso mediante el cual los individuos acceden a posiciones de representación y poder. El primero corresponde a l acceso a las candidaturas electorales que ofrecen los partidos políticos. En este momento, la literatura establece la idea de que el acceso a los cargos de representación no resulta de procesos abiertos de competencia individual, sino que es producto de los filtros partidistas que operan en las distintas fases de los procesos de selección a los que son sujetos los miembros del parlamento a lo largo de su carrera. Norris y Lovenduski (1995) modelan este proceso como la interacción entre la oferta (el conjunto de individuos dispuestos a competir por una candidatura) y la demanda (que opera conforme a los criterios de los selectorados partidistas que deciden quién se convierte en candidato) . Esta distinción es relevante porque delinea cómo las características observables de quienes son reclutados no reflejan únicamente mérito o preferencias del electorado, sino también los criterios, formales e informales, que aquellos que se reservan el acceso (el selectorado) aplican según cada momento histórico e institucional. Hazan y Rahat (2010) profundizan en esta área al examinar la variación en los métodos de selección de candidaturas: en un extremo, los selectorados más inclusivos (como las primarias abiertas) distribuyen la capacidad de nominar ampliamente; en el otro, los selectorados más exclusivos (como los liderazgos centralizados) concentran esa capacidad en un número reducido de actores cuyos criterios dan forma al perfil sociodemográfico y biográfico de aquellas que son reclutadas . El segundo momento corresponde al acceso a las posiciones de poder dentro del poder legislativo, particularmente en las estructuras de comisiones que son comunes a las democracias occidentales. En esta segunda fase, los partidos y sus liderazgos vuelven a actuar como el selectorado del acceso a las posiciones de influencia (Hazan y Rahat, 2010; Norris y Lovenduski, 1995). Al igual que la selección de candidaturas para los procesos electorales responde a criterios observables del perfil del aspirante, la asignación de posiciones en comisiones puede responder a señales biográficas que los coordinadores de bancada utilizan para reducir los problemas de selección adversa inherentes a un esquema de agente-principal, sobre todo cuando existen limitaciones a la reelección (Aparicio y Langston 2009). Este segundo paso de reclutamiento se entiende como tal en la medida en que no se resuelve mediante un reparto técnico o administrativo. Aparicio y Langston (2009) documentan que esa distribución es producto de varias semanas de negociación que operan en dos niveles: al interior de cada delegación partidista, donde los diputados cabildan ante su coordinador para ser elegidos a una posición de liderazgo; y entre los coordinadores de los partidos mayoritarios, quienes negocian qué partido obtendrá la presidencia de cada comisión específica (Aparicio y Langston, 2009, p. 6). Conceptualmente, este encuadre aporta dos elementos: primero, identifica un segundo momento de filtrado partidista que la teoría del reclutamiento, centrada habitualmente en la selección de candidaturas, suele dejar fuera del análisis; y, segundo, traslada el mismo esquema de oferta y demanda de Norris y Lovenduski (1995) hacia una arena postelectoral, en la que el selectorado ya no decide quién compete por un escaño, sino quién, entre quienes ya lo ocupan, accede a las posiciones de influencia legislativa. Al interior de estos dos momentos, la literatura ha evaluado, por un lado, a los selectorados (entendidos como el grupo de actores partidarios que interviene en la selección de candidaturas o de representantes para los procesos internos vinculados al cuerpo legislativo) y, por otro, las estructuras de incentivos de los agentes políticos que deciden competir por estas posiciones Respecto de quienes se postulan a estas posiciones, la literatura sobre la ambición política ha ofrecido explicaciones centradas en la estructura de incentivos del actor individual. Black (1972) formaliza el supuesto de que los políticos evalúan el conjunto de alternativas disponibles, ponderan costos, beneficios y probabilidades de éxito, y seleccionan la opción que maximiza su valor esperado, de manera que cambios en las reglas de acceso producen cambios sistemáticos y predecibles en los patrones de reclutamiento (Black, 1972, p. 145). Schlesinger (1966) y el propio Black (1972) establecieron la tipología clásica de ambición discreta, estática y progresiva, que Rohde (1979) extendió al Congreso estadounidense al mostrar que los legisladores exhiben ambición progresiva en proporción directa a la probabilidad percibida de éxito y al incremento esperado de utilidad entre el cargo actual y aquel al que aspiran. En el contexto mexicano, donde la prohibición constitucional de reelección legislativa consecutiva estuvo vigente entre 1933 y 2014, estas premisas tienen las siguientes implicaciones. Los políticos dependen de los partidos y de las élites subnacionales para construir carreras escalonadas entre las arenas municipal, estatal y federal (Langston y Celorio Morayta, 2009, p. 238), y la experiencia política previa al escaño medida tanto por nivel (federal, estatal, local) como por tipo (legislativa, burocrática, partidista) tiene un efecto estadísticamente significativo sobre las aspiraciones de carrera del legislador una vez concluido su periodo trienal (Langston y Aparicio, 2008). Respecto de los selectorados, la literatura ofrece un argumento que puede reconstruirse mediante cuatro componentes, partiendo de un marco general sobre como operan estos actores y avanzando hacia una explicación específica con su comportamiento en el ámbito de las comisiones legislativas. El punto de partida es la propuesta de Hazan y Rahat (2010), quienes muestran que el grado de inclusividad o exclusividad del electorado (que va desde primarias abiertas hasta liderazgos partidistas centralizados) determina que criterios, formales e informales, predominan en cualquier proceso de selección y, en consecuencia, que perfil sociodemográfico y biográfico resulta favorecido. Esta propuesta establece la premisa que articula el resto del argumento: mientras más concentrada está la capacidad de decisión en pocos actores, mayor es el peso de los criterios particulares de ese selectorado sobre quien accede a una posición. Esta premisa general, sin embargo, no explica por sí sola por qué las posiciones en comisiones legislativas son, específicamente, un objeto de disputa entre selectorados, ni qué criterios aplican quienes deciden sobre su integración. Para resolver esa pregunta, la literatura sobre organización legislativa ofrece tres tradiciones teóricas (distributiva, informacional y partidista) que, leídas de manera integradora más que como explicaciones rivales, responden a tres preguntas distintas sobre el mismo fenómeno. La primera pregunta es por qué las comisiones concentran poder y, por ello, son objeto de disputa entre legisladores. La teoría distributiva, formulada por Shepsle y Weingast (1987), responde que las comisiones controlan las etapas finales del proceso legislativo (propuesta, enmienda y conferencia) y que ese poder de veto ex post hace creíbles los compromisos entre actores legislativos. De ahí se sigue que la asignación de comisiones no es un trámite administrativo, sino una variable endógena al proceso de reclutamiento pues los partidos tienen incentivos para controlar las posiciones que les permiten incidir sobre los resultados legislativos. La segunda pregunta es quién controla el proceso de asignación y mediante qué mecanismo. La teoría partidista, desarrollada por Cox y McCubbins (1993), sostiene que el partido mayoritario actúa como un cartel que utiliza el sistema de comisiones para bloquear propuestas contrarias a sus intereses, recompensar la lealtad de sus miembros y disciplinar al pleno; las presidencias de comisión y la sobrerrepresentación del partido mayoritario en comisiones de alta influencia (el llamado stacking partidista) son las manifestaciones observables de ese control. Esta intensidad de control, además, no es constante: Hedlund et al. (2009) muestran que este control es mayor cuando la mayoría parlamentaria es reducida, pues en esas condiciones la sobrerrepresentación compensa la fragilidad numérica, mientras que Nacif (2002) añade que varía según el origen interno o externo del liderazgo legislativo del partido dominante. La tercera pregunta es con qué información o señales opera ese mecanismo de control partidista. La teoría informacional, propuesta por Krehbiel (1991, 1993), responde, en su formulación original, que los comités existen porque acumulan especialización temática que permite legislar con mayor eficiencia, y que, por lo tanto, la asignación debería premiar la especialización del legislador y no la lealtad partidista. Leída de manera integradora, sin embargo, esta tradición no compete con la partidista, sino que la complementa: especifica qué tipo de señal utiliza el selectorado para decidir entre aspirantes leales. En sistemas con reelección, esa señal es la especialización parlamentaria acumulada por antigüedad. En su ausencia, como ocurría en México antes de la reforma de 2014, los coordinadores recurren a credenciales del perfil biográfico del legislador como señales de lealtad, experiencia, conocimiento, etcétera (Aparicio y Langston, 2009). Articuladas de este modo, esta lectura integradora abre espacio para la siguiente lógica de asignación: las comisiones nodales concentran poder de veto ex post y por ello son disputadas (teoría distributiva); el acceso a ellas está mediado por el partido mayoritario, que actúa como guardián institucional con mayor intensidad cuanto más estrecha es su ventaja numérica (teoría partidista); y los criterios con que ese selectorado decide entre sus miembros son las señales en su perfil biográfico que sustituyen a la antigüedad parlamentaria cuando la reelección no existe (teoría informacional articulada con la literatura de reclutamiento). Esta es la lectura integradora que adopta este trabajo en contraste con la postura dominante de la disciplina como una estrategia analítica que entiende cada tradición como respuesta a una pregunta distinta sobre el mismo fenómeno. Lectura que encuentra eco en los esfuerzos de síntesis de Hurwitz, Moiles y Rohde (2001) y de Epstein y O'Halloran (1999, 2001), así como en el uso explícito que Bárcena Juárez (2020) hace de las teorías informacional y distributiva para explicar la selección de presidencias de comisión en la Cámara de Diputados entre 1997 y 2018. Las particularidades de l caso mexicano permiten ver con particular claridad por qué , para este estudio de caso,

conviene partir de la tradición partidista y no de la informacional en su versión original. La prohibición histórica de la reelección consecutiva eliminó el incentivo de especialización parlamentaria basada en la antigüedad, y la disciplina de voto (superior al 95 % en los principales partidos) deja poco margen para que las preferencias individuales de los legisladores operen como fuerza autónoma frente al partido (Nacif, 2002; Aparicio y Langston, 2009). En consecuencia, los criterios de asignación no habrían premiado la especialización informacional clásica, sino la lealtad y la utilidad política del legislador para su coordinador de bancada. Nacif (2002) muestra, además, el mecanismo que sostiene esa lealtad. Bajo el modelo de partido centralizado, los coordinadores controlan las carreras políticas legislativas de sus miembros, lo que les permite asignar comisiones estratégicamente sin necesidad de negociar individualmente con cada legislador. Béjar Algazi (2009) ofrece respaldo empírico a este argumento al mostrar que, en las legislaturas LVIII a LX, las presidencias de comisión se distribuyeron conforme al criterio de lealtad hacia los liderazgos partidistas, lo que consolidó una élite parlamentaria interna cuya influencia dependía de la confianza del coordinador y no de la especialización sectorial. Misma que señalaba como la cara opaca del sistema de comisiones, descrita como un conjunto de "instituciones más próximas a su partido que a la ciudadanía, como consecuencia directa del diseño institucional" (Béjar Algazi, 2009, como se cita en Cortez Salinas, 2010, p. 167). Finalmente, los trabajos de Aparicio y Langston (2009) y de Bárcena Juárez (2020) cierran el argumento al especificar cuáles son, en concreto, las señales biográficas que el selectorado mexicano utiliza para resolver el problema de selección adversa en ausencia de antigüedad parlamentaria. Aparicio y Langston subrayan la importancia del nivel educativo y la experiencia burocrática previa en el periodo de 1997-2006. Mientras que Bárcena Juárez subraya la contribución decisiva de la posición que las personas legisladoras ocuparon en las listas de representación proporcional, indicador que refleja directamente la confianza que las élites partidistas depositaron en estas al momento de su candidatura (Bárcena Juárez, 2020, p. 65; Hazan y Rahat, 2010). De este modo, el argumento cierra el círculo: el grado de exclusividad del selectorado (Hazan y Rahat, 2010) explica por qué pueden imponerse criterios particulares sobre la competencia abierta; la teoría partidista explica por qué esos criterios privilegian la lealtad; y la evidencia empírica mexicana muestra, en términos observables, qué señales biográficas operacionalizan esa lealtad cuando la antigüedad no está disponible como criterio. Este argumento puede profundizarse, además, en su anclaje histórico y en su sustento empírico. En el plano histórico, ya en 1997 Weldon había documentado cómo el presidencialismo priista amplió el efecto de la prohibición de la reelección al subordinar la organización interna del Congreso a la disciplina vertical del partido, lo que anuló de facto la autonomía de las comisiones como espacio de deliberación. Leído junto con el modelo de partido centralizado de Nacif (2002), este antecedente sugiere que el control de los coordinadores de bancada sobre el acceso a las posiciones de poder legislativo no es una innovación del periodo de pluralismo creciente posterior a 1997, sino la continuación, bajo nuevas condiciones de competencia, de un patrón de subordinación de las comisiones a la lógica del partido que se remonta al presidencialismo hegemónico. En el plano empírico, la pregunta de Aparicio y Langston (2009) sobre cómo se asignan los liderazgos de comisión en ausencia de normas de antigüedad se respondió, en términos metodológicos, con datos de las legislaturas LVII a LIX y modelos logísticos multinomiales bayesianos que muestran que la experiencia política previa funciona como señal informativa que permite a los coordinadores de bancada reducir los problemas de selección adversa propios de un sistema sin reelección consecutiva. Bárcena Juárez (2020) extendió este programa de investigación a las legislaturas LVII a LXIII (1997-2018) mediante modelos logit condicionales de efectos fijos, lo que le permitió, además de identificar la posición en las listas de representación proporcional como el predictor de mayor peso. Sus estimaciones muestran que la experiencia en la administración pública eleva la probabilidad de presidir una comisión de 30 a 69 por ciento, mientras que la experiencia legislativa nacional previa la incrementa hasta 81 por ciento (Bárcena Juárez, 2020). Esta jerarquía en la que el historial parlamentario opera como una señal más específica y de menor incertidumbre que la experiencia adquirida fuera del Congreso es coherente con la lógica de la selección adversa en un contexto de juegos no consecutivos (Bárcena Juárez, 2020) y refuerza, desde la evidencia empírica, el argumento informacional articulado en los párrafos anteriores: en ausencia de antigüedad parlamentaria, las señales biográficas no operan de manera indiferenciada, sino jerarquizada según su proximidad con el desempeño legislativo mismo. Este patrón de asignación basado en señales biográficas y posicionales no es exclusivo del caso mexicano. Riera y Cantú (2016) muestran, para cinco democracias europeas con sistemas de representación proporcional de lista cerrada, que los legisladores ubicados en las posiciones más altas de la lista tienen una probabilidad significativamente mayor de ser asignados a comisiones de alta política, con una caída de 58 a 22 puntos porcentuales al pasar del primer al duodécimo lugar de la circunscripción (Riera y Cantú, 2016, p. 8). Este hallazgo sitúa la evidencia de Bárcena Juárez (2020) dentro de un patrón comparado más amplio y sugiere que, en los sistemas donde los partidos controlan la nominación mediante listas cerradas, el orden de lista no solo refleja la confianza que la élite partidista deposita en la candidatura, sino que opera también como señal de la jerarquía de acceso al poder intralegislativo, con relativa independencia del régimen presidencial o parlamentario en el que se inserta. Conviene, sin embargo, precisar los límites de este argumento. La estructura de doble principal del Congreso mexicano descrita por Langston (2010) introduce una complejidad adicional: si los gobernadores inciden, en alguna medida, sobre las oportunidades de empleo futuro de los diputados de su entidad, la asignación de las comisiones nodales no depende exclusivamente de la negociación entre los coordinadores nacionales de bancada, sino también de acuerdos con los ejecutivos subnacionales, lo que puede modificar el perfil de reclutamiento que el modelo centralizado supondría. Calvert (2004) advierte que la literatura comparada sobre América Latina ha desatendido sistemáticamente el estudio del reclutamiento, los patrones de carrera y las estructuras de comisiones, en favor del análisis de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo (p. 218). Esta doble advertencia sobre la incidencia de actores subnacionales y sobre el relativo abandono disciplinario del objeto de estudio refuerza tanto la pertinencia de esta agenda como la necesidad de delimitar con precisión su alcance analítico. A esta complejidad se añade una ruptura institucional de primer orden. La reforma político-electoral de 2014, que rehabilitó la reelección legislativa consecutiva a partir de la legislatura LXIV (2018), modificó las condiciones bajo las cuales operan los mecanismos de selección descritos hasta aquí. Por primera vez desde 1933, los coordinadores de bancada cuentan con información directa sobre el desempeño y lealtad de sus legisladores en comisiones previas, lo que podría desplazar a la peso de la señal biográfica desde la experiencia adquirida antes del ingreso a la Cámara hacia la trayectoria construida dentro de la propia carrera parlamentaria. Esta transformación constituye, en sí misma, una oportunidad para observar si los criterios de distribución del poder legislativo interno se reconfiguran y, de ser así, en qué dirección y con qué grado de permanencia. En esta línea, Bárcena Juárez y Urbina Cortés (2022) documentan, mediante modelos logísticos de efectos condicionados aplicados al periodo 1997-2018, que la experiencia legislativa previa y el conocimiento especializado en áreas de política pública ganaron un peso progresivamente mayor como criterios de selección de presidencias de comisión. Los autores interpretan este hallazgo como evidencia de una institucionalización de facto del sistema de comisiones, impulsada por la creciente competitividad electoral y por la consolidación del multipartidismo, y que se produjo, cabe subrayar, sin que mediaran normas formales de antigüedad parlamentaria (Bárcena Juárez y Urbina Cortés, 2022). La revisión anterior permite identificar, no obstante, dos limitaciones que esta investigación busca atender. Por un lado, trabajos como el de Aparicio y Langston (2009) agregan varias legislaturas en un solo modelo, lo que permite capturar patrones generales pero no distinguir la variación temporal entre periodos cualitativamente distintos. Por otro lado, estudios como el de Bárcena Juárez y Urbina Cortés (2022), aunque cubren un periodo más amplio (1997-2018) mediante modelos de efectos fijos, evalúan los cambios legislatura por legislatura y no están diseñados para identificar rupturas entre eras institucionales cualitativamente distintas. A ello se suma que ninguno de estos trabajos analiza el periodo posterior a 2018, cuando la reelección consecutiva, las cuotas de género y la reconfiguración del sistema de partidos modificaron de manera simultánea los incentivos del reclutamiento legislativo. Esta investigación se propone cubrir ese vacío mediante una evaluación longitudinal que permita rastrear el cambio en los perfiles de asignación de comisiones a través de eras institucionales sucesivas. (H1) Si, como muestran Hedlund et al. (2009), la intensidad del control partidista varía con la fortaleza numérica de la mayoría, entonces la transición entre eras con distintos niveles de concentración debería producir, a su vez, patrones cambiantes tanto de sobrerrepresentación como de criterios biográficos de asignación. Desde esta perspectiva, los partidos y sus selectorados no solo filtran aspirantes en el momento de la selección de candidaturas, sino que estructuran los incentivos que determinan qué tipo de ambición es racionalmente posible para cada perfil de político y, en una segunda fase, qué señales biográficas resultan relevantes para acceder a las posiciones de poder dentro de la Cámara. La presente investigación se sitúa en la articulación de ambos momentos: examina cómo los criterios de los selectorados en la fase de asignación de comisiones, documentados por Aparicio y Langston (2009) y Bárcena Juárez (2020), dialogan con las estructuras de incentivos y las trayectorias de carrera de quienes compiten por esas posiciones, en un contexto institucional, el mexicano, donde la ausencia histórica de reelección obligó a sustituir la señal de la antigüedad parlamentaria por señales biográficas alternativas. Para dar cuenta empírica de esa segunda fase resulta necesario, sin embargo, distinguir previamente entre los tipos de comisión que el selectorado tiene a su disposición al momento de asignar posiciones de poder; en su versión conceptual, Aparicio y Langston (2009) proponen distinguir entre comisiones nodales, temáticas y de lastre. 1. 3 Tipología de comisiones legislativas El argumento desarrollado hasta aquí sostiene que el acceso a las posiciones de poder dentro de la Cámara de Diputados constituye un segundo momento de reclutamiento, en el que los selectorados partidistas sustituyen la señal de la antigüedad parlamentaria (ausente durante buena parte del periodo bajo estudio) por señales biográficas que reducen los problemas de selección adversa propios de un esquema de agente-principal (Aparicio y Langston, 2009; Nacif, 2002). Sin embargo, ese argumento presupone una distinción que aún no se ha hecho explícita: no todas las comisiones representan, en la misma medida, un objeto de disputa entre selectorados ni un indicador equivalente de la confianza depositada en quien las integra. Antes de poder preguntar qué señales biográficas explican el acceso a las posiciones de poder legislativo, resulta necesario precisar en qué consiste, operacionalmente, una posición de poder dentro del sistema de comisiones, y distinguirla de aquellas posiciones que, por el contrario, carecen de capacidad de agenda o que incluso operan como mecanismo de relegación. La operacionalización de la distribución del poder en el sistema de comisiones requiere una clasificación que capture diferencias en centralidad institucional, capacidad de agenda y peso político de las mismas, sin reducir la heterogeneidad del sistema a una distinción binaria de alta versus baja influencia. La tipología que organiza este trabajo se apoya en la clasificación de Aparicio y Langston (2009), quienes distinguen entre comisiones nodales, temáticas y lastre para el periodo 1997-2006, y la adapta al periodo completo 1997-2026 con base en los criterios institucionales establecidos por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la distribución efectiva de recursos, agenda e influencia documentada en la Gaceta Parlamentaria. La investigación trabaja con tres categorías analíticas mostradas en la tabla a continuación. Tabla 3. Tipos de comisión de la Cámara de Diputados. Tipo de comisión Definición operacional Nodal Participación en al menos una comisión de alta influencia: Presupuesto y Cuenta Pública, Hacienda y Crédito Público, Gobernación, Justicia, Puntos Constitucionales o Seguridad Nacional. Lastre Participación en al menos una comisión de baja centralidad, baja capacidad de agenda y escaso peso político: Turismo, Deporte, Pesca o Ganadería. Temática Número de comisiones sectoriales en que participa la persona legisladora: Salud, Educación, Energía, Medio Ambiente, entre otras. Esta clasificación trata las comisiones nodal y lastre como variables binarias independientes y no como extremos de un único continuo lo que permite probar empíricamente si las asignaciones a comisiones de alta y baja centralidad responden a los mismos mecanismos institucionales o a lógicas cualitativamente distintas. Esto evalúa la posibilidad de que existan mecanismos de castigo/ aislamiento en las asignaciones de comisiones lo que equivale a suponer que el sistema de comisiones opera como un mecanismo unidimensional de inclusión-exclusión. Esto con el fin de poder descartar interacciones de los mecanismos de asignación. Si esa hipótesis es rechazada como anticipan Aparicio y Langston (2009), el análisis debe contemplar que la relegación legislativa responde a criterios y actores distintos de los que producen el acceso a posiciones de influencia. La inclusión del número de comisiones temáticas como variable de conteo captura la dimensión de especialización sectorial que la teoría informacional pone en el centro del análisis (Krehbiel, 1991, 1993), y que permite así que la operacionalización aquí propuesta dialogue, en un mismo marco teórico, con las tres tradiciones (distributiva, partidista y de información) articuladas en la sección previa. 1. 4 Contribución e hipótesis de investigación La revisión realizada en las secciones anteriores permite identificar dos limitaciones específicas en la agenda de investigación del reclutamiento legislativo. Por un lado, trabajos como el de Aparicio y Langston (2009) agregan varias legislaturas en un solo modelo, lo que permite capturar patrones generales de asignación, pero cuyo acercamiento en datos en una serie de tiempo larga impide distinguir la variación temporal entre periodos cualitativamente distintos del desarrollo institucional de la Cámara. Por otro lado, estudios como el de Bárcena Juárez y Urbina Cortés (2022), aunque cubren un periodo más amplio (1997-2018) mediante modelos de efectos fijos, evalúan los cambios legislatura por legislatura y no están diseñados para identificar rupturas entre eras institucionales cualitativamente distintas. A ello se suma que ninguno de estos trabajos analiza el periodo posterior a 2018, momento en que la reelección consecutiva, las cuotas de género consolidadas en paridad constitucional y la reconfiguración del sistema de partidos en torno a Morena modificaron de manera simultánea los incentivos del reclutamiento legislativo. Esta investigación se propone cubrir ese vacío mediante una evaluación longitudinal que permita rastrear el cambio en los perfiles de asignación de comisiones (nodales, temáticas y de lastre) a través de cuatro eras político-institucionales sucesivas (1997-2006, 2006-2015, 2015-2024 y 2024-presente), tal como se definieron en la Tabla 4. La hipótesis primaria que se formula a continuación (H1) formaliza esta lógica comparativa entre eras y constituye, al mismo tiempo, el punto de partida del diseño longitudinal del estudio. Las hipótesis subsiguientes (H2- H7) particularizan esa lógica al vincular las rupturas institucionales en el periodo analizado con los cambios en los perfiles biográficos que se prevé que tengan acceso a cada tipo de comisión. 1.4. 1 Hipótesis primaria: comparación longitudinal entre eras H1. Los criterios de asignación de comisiones en la Cámara de Diputados cambian con cada configuración del poder partidista, de modo que cada era produce un perfil de reclutamiento legislativo distintivo. Lógica: Si, como sostienen Hedlund et al. (2009), la intensidad del control partidista varía con la fortaleza numérica de la mayoría, y si, como sugiere la lectura integradora de las teorías distributiva, partidista e informacional adoptada en este trabajo (Shepsle y Weingast, 1987; Cox y McCubbins, 1993; Krehbiel, 1991, 1993), los criterios de selección dependen del grado de concentración del poder y de la disponibilidad de señales de antigüedad parlamentaria, entonces la transición entre configuraciones de poder cualitativamente distintas (hegemonía priista, bipartidismo PAN-PRI, fragmentación multipartidista y supermayoría de Morena) debería producir, a su vez, perfiles de reclutamiento distinguibles entre sí, tanto en su poder predictivo agregado como en la identidad de las señales biográficas dominantes. 1.4. 2 Hipótesis secundarias: cambios institucionales por era y perfiles de reclutamiento H2. En contextos de partido centralizado, la disciplina vertical y la prohibición de la reelección consecutiva, el acceso a comisiones nodales se explica principalmente por credenciales de trayectoria ejecutiva y

partidista, y no por experiencia parlamentaria previa, que en ese periodo es estructuralmente escasa. Lógica: Si, como documentan Nacif (2002) y Weldon (1997), el contexto de partido centralizado, disciplina vertical y prohibición constitucional de la reelección consecutiva priva a los coordinadores de información sobre el desempeño parlamentario de sus miembros, y si, como sostienen Aparicio y Langston (2009), ante esa carencia los coordinadores recurren a señales biográficas externas al Congreso para resolver el problema de selección adversa, entonces en la primera era el acceso a comisiones nodales debería estar predicho principalmente por credenciales que documentan la trayectoria dentro del aparato ejecutivo y partidista —experiencia ejecutiva, trayectoria administrativa acumulada— y no por indicadores de carrera parlamentaria, cuya escasez estructural en este periodo les resta valor como señal. H3. El tránsito de la primera a la segunda era no representa una ruptura en la lógica partidista de asignación de comisiones nodales, sino una ampliación del repertorio de señales hacia credenciales educativas y tecnocráticas, lo que debería traducirse en una transferencia temporal relativamente sólida entre ambas eras. Lógica: Si, como sostienen Cox y McCubbins (1993) y Hazan y Rahat (2010), el control de los coordinadores de bancada sobre el acceso a posiciones de poder persiste incluso cuando la negociación de comisiones se formaliza y se vuelve multipartidista (como ocurrió con la derrota del PRI en 1997 y la creación de la Junta de Coordinación Política en 1999), y si esa formalización introduce, sin desplazarlos, criterios tecnocráticos junto a los criterios partidistas ya vigentes, entonces la transición de la primera a la segunda era no debería constituir una ruptura completa, sino una expansión del repertorio de señales . D eberían emerger credenciales más relacionadas a l perfil de reclutamiento panista, y debería observarse una transferencia temporal relativamente sólida entre la primera y la segunda eras . H4. La fragmentación multipartidista y el ascenso de Morena hacia 2015 introducen una heterogeneidad de criterios de selección que debería romper con el patrón previo de las señales utilizadas para el reclutamiento intralegislativo . Lógica: Si, como anticipa la teoría partidista (Cox y McCubbins, 1993; Hedlund et al., 2009), la pérdida de la configuración bipartidista PAN-PRI y la entrada de Morena y otros partidos nuevos como nueva fuerza relevante introducen una heterogeneidad de criterios que desestabiliza el patrón previo de control de mayoría pues, ante la ausencia de un bloque dominante, los coordinadores de los distintos partidos aplican lógicas de selección parcialmente incompatibles entre sí . E sa incompatibilidad debería reducir la capacidad de cualquier modelo entrenado en una configuración partidista para predecir la asignación bajo la configuración siguiente . Por lo tanto, l a transición de la segunda a la tercera era debería constituir un a ruptura en las señales para el reclutamiento , manifestándose en un a caída significativa de predicibilidad rolling forward. H 5. La rehabilitación de la reelección consecutiva a partir de 2018 desplaza progresivamente el peso de la experiencia externa al Congreso hacia indicadores de carrera parlamentaria interna. Lógica: Si en ausencia de antigüedad parlamentaria los coordinadores recurren a credenciales externas al Congreso (experiencia administrativa, formación, trayectoria política) , y si la reforma de 2014 (efectiva desde la LXIV legislatura) restituye precisamente esa señal al permitir la reelección consecutiva, entonces la rehabilitación de la reelección debería desplazar de manera progresiva el peso relativo de las señales externas hacia indicadores de carrera parlamentaria interna como el número de cargos legislativos previos y la trayectoria legislativa acumulada . Esto significa que la importancia SHAP de l número de cargos legislativos previos debe crecer de forma sostenida entre la Era 2 y la Era 4, mientras que la importancia de credenciales puramente ejecutivas debería decaer. H6 . La supermayoría de Morena concentra de tal modo el control sobre el acceso a comisiones nodales que el perfil biográfico perderá capacidad explicativa, en tanto la lealtad a la coalición específica se convierte en el criterio operante. Lógica: Si, como predice la teoría partidista (Cox y McCubbins, 1993), un partido que controla una mayoría calificada tiene menor necesidad de negociar el acceso a las posiciones de poder con base en credenciales observables y mayor margen para asignarlas conforme a criterios de lealtad y utilidad política internos , entonces el poder predictivo del perfil biográfico debe reducirse significativamente en la era de la supermayoría. Y si, además, la concentración del poder en un solo bloque reduce la heterogeneidad de criterios que caracterizó a la era de fragmentación previa, entonces la validación temporal rolling forward debería mostrar una recuperación de la transferencia entre la tercera y la cuarta era, congruente con una recentralización del criterio de asignación bajo un nuevo cartel partidista dominante distinto en su composición, pero análogo en su lógica de control, al modelo centralizado que Nacif (2002) describió para el periodo priista. H7 . El acceso a comisiones nodales y la relegación a comisiones de lastre no son caras opuestas de un mismo mecanismo de inclusión-exclusión, sino procesos gobernados por selectorados, criterios y momentos de decisión distintos. Lógica: Si i, como sugiere la lectura integradora adoptada en este trabajo, el poder de veto expost que caracteriza a las comisiones nodales (Shepsle y Weingast, 1987) y la función de relegación legislativa que cumplen las comisiones de lastre obedecen a lógicas distintas, entonces esa correlación debería ser sustancialmente más débil . H8 . Las comisiones temáticas se asignan conforme a una lógica distributiva y administrativa no meritocrática, lo que las vuelve estructuralmente menos predecibles desde el perfil biográfico que las comisiones nodales o de lastre. Lógica: Si, a diferencia de las comisiones nodales como objeto de disputa por su relevancia y de las comisiones de lastre sin mucha influencia , las comisiones temáticas concentran la especialización sectorial sin concentrar un poder político comparable (Krehbiel, 1991, 1993), entonces el selectorado carece de un incentivo fuerte para discriminar su asignación sobre la base del perfil biográfico. Capítulo 2 . Datos, variables y operacionalización Para evaluar los mecanismos que rigen la asignación de comisiones legislativas de distinta naturaleza estratégica entre las personas integrantes de la Cámara de Diputados mexicana, esta investigación específica modelos de clasificación supervisada cuya forma general puede expresarse como: $Pr(\text{Tipo de comisión} = j | X) = f(\text{modalidad de acceso, perfil sociodemográfico, trayectoria política, capital educativo, adscripción partidista, periodo legislativo})$ La variable dependiente (el tipo de inserción de cada legisladora o legislador en el sistema de comisiones) se codifica de tres maneras complementarias, siguiendo la lógica de clasificación de comisiones propuesta por Aparicio y Langston (2009) para el caso mexicano. Primero, el acceso a posiciones de alta influencia se codifica como un resultado binario que toma el valor de uno cuando la persona legisladora participa en al menos una comisión clasificada como nodal (Hacienda, Presupuesto, Gobernación, Justicia, Puntos Constitucionales o la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, entre otras) y cero en caso contrario. Esta codificación permite distinguir, de manera directa, el perfil de quienes acceden a posiciones de control sobre recursos y agenda del de quienes no acceden a ellas. Segundo, y de forma simétrica, la inserción a comisiones lastre se codifica como un resultado binario que toma el valor de uno cuando la persona legisladora participa en al menos una comisión clasificada como lastre por su bajo acceso a recursos, escasa capacidad de dictamen o reducida centralidad legislativa y cero en caso contrario. Tercero, la especialización sectorial se opera como una variable de conteo que registra el número de comisiones temáticas asignadas a cada legislador, lo que permite capturar tanto el grado de especialización como el volumen de trabajo parlamentario asumido. Las dos primeras variables se estiman mediante modelos de regresión logística, en tanto que la tercera, por su naturaleza de conteo, se estima mediante un modelo log-lineal de tipo Poisson. La operacionalización completa de las tres variables, su fuente en el Sistema de Información Legislativa (en adelante, SIL) y sus valores válidos se documentan en la sección B.1 del Anexo B. Conviene señalar que esta tipología de tres categorías (nodal, temática y lastre) constituye un anclaje teórico explícito de la investigación y no una clasificación ad hoc : retoma y adapta al periodo 1997-presente la distinción que Aparicio y Langston (2009) establecieron para caracterizar la distribución del poder en comisiones de la Cámara de Diputados entre 1997 y 2006, lo que permite situar los hallazgos de este estudio en diálogo directo con ese trabajo precedente y, al mismo tiempo, extender su ventana temporal a un periodo considerablemente más largo y políticamente más heterogéneo. 2. 1 Fuente de datos, cobertura y muestra La fuente primaria de la investigación es el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, accesible en sil.gobernacion.gob.mx, que publica perfiles biográficos individuales de la totalidad de las personas legisladoras que han integrado la Cámara de Diputados desde la LVII legislatura. Cada perfil documenta datos personales, trayectoria académica, trayectoria administrativa, experiencia legislativa, afiliación partidista y asignación a comisiones, lo que convierte a esta fuente en el repositorio más completo disponible para la construcción de bases de datos biográficas sobre las composiciones parlamentarias mexicanas recientes. Los datos se obtuvieron mediante un proceso de extracción automatizada. Se desarrolló un web scraper original que recorre sistemáticamente los perfiles individuales de cada persona legisladora, legislatura por legislatura, y los consolida en una base de datos estructurada mediante un proceso de dos etapas: una fase de extracción que descarga los perfiles publicados y una fase de transformación que normaliza los campos y construye la tabla analítica empleada para el modelado. La extracción cubrió las diez legislaturas comprendidas entre la LVII y la LXVI (1997-presente), con un universo final de 5,000 registros distribuidos en aproximadamente 500 observaciones por legislatura. Cada perfil extraído contiene 32 columnas originales que abarcan, entre otras dimensiones, los datos de identificación personal, la modalidad de elección, la adscripción partidista, los estudios, las trayectorias política, administrativa y legislativa declaradas, y las comisiones asignadas; estas columnas se transforman posteriormente para generar 86 variables analíticas por registro (binarias, de conteo, ordinales, categóricas y compuestas) , agrupadas en seis bloques que se describen en la sección 2. 3 . Los detalles técnicos de la implementación (bibliotecas empleadas, estructura modular del código, convenciones de nombrado de archivos y transformaciones campo por campo) se documentan en el repositorio del proyecto legisdataMXsil . La unidad de análisis es la persona legisladora dentro de una legislatura específica por lo que una misma persona puede aparecer más de una vez en la base de datos si ocupó el cargo en periodos distintos . Esto permite capturar tanto trayectorias individuales repetidas como cambios institucionales entre periodos. Para preservar esta trazabilidad longitudinal sin introducir fuga de información entre periodos, se generó un identificador sintético de persona legisladora (`diputado_id`), construido mediante una función de hash SHA-256 truncada y aplicada sobre el nombre normalizado y la fecha de nacimiento, dado que el SIL no asigna un código único permanente a cada legislador. El procedimiento de construcción de este identificador se describe en el repositorio legisdataMXsil . Existen, además, varias decisiones de codificación que conviene explicitar. Las trayectorias política, administrativa, legislativa, empresarial y académica se reportan en el SIL como campos de texto libre o estructuras semiestructuradas (JSON), por lo que se se normalizaron mediante un módulo dedicado (`normalize.py`) antes de derivar los indicadores binarios, de conteo y ordinales empleados en el análisis. La variable de sexo (`sexo_bin`) no se reporta de manera sistemática en los perfiles del SIL para todo el periodo, por lo que se infirió a partir del nombre de pila de cada legisladora o legislador mediante la librería `gender-guesser`, complementada con un diccionario de nombres mexicanos e indígenas construido para este proyecto; esta es una limitación que debe tenerse presente al interpretar los resultados relativos a la dimensión de género, en la medida en que toda inferencia de esta naturaleza conlleva un margen de error no observable directamente. Por último, la variable `edad_al_tomar_cargo` presenta un patrón de valores faltantes que un análisis formal de mecanismos de no respuesta permite caracterizar como no aleatorio (MNAR, por sus siglas en inglés): la ausencia del dato está correlacionada tanto con el perfil de trayectoria previa de la persona legisladora como con el desenlace nodal, lo que exige un tratamiento de imputación condicionado y no una imputación simple por la media de la legislatura. Para hacer posible la comparación de los patrones de reclutamiento a lo largo de un periodo que cubre casi tres décadas y cuatro configuraciones partidistas marcadamente distintas, la muestra se segmentó en cuatro épocas analíticas, cada una asociada a un régimen de distribución del poder legislativo: una primera época que corresponde a las legislaturas LVII a LIX (1997-2006), caracterizada por la transición democrática y el desmantelamiento gradual de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (en adelante, PRI); una segunda época que corresponde a las legislaturas LX a LXII (2006-2015), de bipartidismo funcional entre el Partido Acción Nacional (en adelante, PAN) y el PRI con el Partido de la Revolución Democrática como tercera fuerza; una tercera época que corresponde a las legislaturas LXIII a LXV (2015-2024), de ascenso y consolidación del Movimiento de Regeneración Nacional (en adelante, Morena) y de reincorporación de la reelección legislativa consecutiva a partir de la reforma constitucional de 2014; y una cuarta época que corresponde, en exclusiva, a la LXVI legislatura (2024-presente), bajo una supermayoría de Morena y sus partidos aliados. Las primeras tres épocas comprenden 1,500 observaciones cada una (tres legislaturas de aproximadamente 500 integrantes) , en tanto que la cuarta comprende 500 observaciones correspondientes a una sola legislatura, lo que exige interpretar sus estimaciones con mayor cautela dado el menor tamaño de muestra y la consecuente amplitud de los intervalos de confianza. Esta segmentación temporal ausente en el diseño de Aparicio y Langston (2009), cuya muestra se circunscribe a tres legislaturas bajo un periodo de transición democrática relativamente homogéneo constituye una de las principales contribuciones empíricas de este estudio, en la medida en que permite observar si los criterios de distribución del poder en comisiones se mantienen o se transforman conforme cambia el partido en el control de la Cámara. 2. 2 Estadísticas descriptivas La Tabla 6 presenta las estadísticas descriptivas de la base de datos para el periodo 1997-presente, desagregadas por las cuatro épocas analíticas descritas en la sección anterior. Como puede observarse, la edad promedio de las personas legisladoras se incrementa de manera sostenida a lo largo del periodo, de 44.8 años en la primera época a 48.4 años en la cuarta, lo que sugiere un proceso de envejecimiento gradual del cuerpo legislativo que es coherente, al menos en parte, con la reincorporación de la reelección consecutiva a partir de la LXIV legislatura. De manera más notoria, la proporción de legisladoras y legisladores que acceden a por lo menos una comisión nodal crece de forma continua y proununciada, de 32.2 por ciento en la primera época a 55.4 por ciento en la cuarta, en tanto que la proporción que accede a comisiones lastre describe una trayectoria distinta (de 42.1 a 49.9 por ciento entre la primera y la tercera época, con un descenso posterior a 39.2 por ciento en la cuarta) . El número promedio de comisiones temáticas asignadas, por su parte, aumenta de 1.53 en la primera época a 2.15 en la tercera, para descender ligeramente a 1.87 en la cuarta. Tabla 4 . Estadísticas descriptivas por época legislativa, 1997-presente. Variable Primera época (LVII-LIX, 1997-2006) Segunda época (LX-LXII, 2006-2015) Tercera época (LXIII-LXV, 2015-2024) Cuarta época (LXVI, 2024-presente) Edad promedio al tomar el cargo 44.82 45.76 47.37 48.37 Acceso a comisión nodal (≥ 1) , % 32.2 40.7 49.5 55.4 Acceso a comisión lastre (≥ 1) , % 42.1 45.9 49.9 39.2 Comisiones temáticas asignadas (media) 1.53 1.93 2.15 1.87 Número de observaciones 1,500 1,500 1,500 500 Nota: elaboración propia a partir de los datos del Sistema de Información Legislativa, legislaturas LVII-LXVI. La cuarta época comprende una sola legislatura (n = 500); sus estimaciones deben interpretarse con cautela dado su menor tamaño de muestra. Estos contrastes adquieren mayor nitidez cuando se observa la composición del cuerpo legislativo a partir de la dimensión de género. La Tabla 5 c ompara, para el conjunto del periodo, el perfil promedio de las legisladoras y los legisladores en las dimensiones de trayectoria previa, capital educativo y acceso a comisiones. Como indica la tabla, los hombres ingresan a la Cámara, en promedio, casi dos años después que las mujeres (46.8 frente a 45.0 años) y exhiben un grado de estudios ligeramente superior (3.73 frente a 3.49 en la escala ordinal empleada). La brecha más amplia se observa en la acumulación de capital político y administrativo previo al ingreso a la Cámara: los hombres acumulan, en promedio, 0.89 cargos políticos y 0.62 cargos administrativos más que las mujeres, así como 0.08 cargos legislativos previos adicionales. Esta acumulación diferencial de trayectoria es consistente con la brecha observada en el acceso a comisiones nodales (0.71 frente a 0.58 comisiones en promedio) y en presidencias de comisión (0.20 frente a 0.16). Resulta, sin embargo, contraintuitivo que las mujeres

reciban en promedio un mayor número de comisiones temáticas (2.02 frente a 1.79) y de comisiones lastre (0.65 frente a 0.54) que los hombres, lo que sugiere que la desigualdad de género en el reparto de comisiones no opera de manera uniforme sobre la totalidad del sistema de comisiones, sino que se concentra de manera selectiva en las posiciones de mayor influencia política. Tabla 5. Perfil comparativo de legisladoras y legisladores, promedios globales 1997-presente. Variable Mujeres Hombres Brecha (hombres – mujeres) Edad al tomar el cargo 45.0 46.8 +1.8 Grado de estudios (ordinal) 3.49 3.73 +0.24 Cargos legislativos previos (media) 0.48 0.56 +0.08 Trayectoria administrativa (media) 2.77 3.38 +0.62 Trayectoria política (media) 5.55 6.44 +0.89 Comisiones nodales (media) 0.58 0.71 +0.13 Comisiones temáticas (media) 2.02 1.79 –0.23 Comisiones lastre (media) 0.65 0.54 –0.11 Presidencias de comisión (media) 0.16 0.20 +0.03 Nota: elaboración propia a partir de los datos del Sistema de Información Legislativa. La variable sexo_bin se infirió a partir del nombre de pila mediante la librería gender-guesser y un diccionario complementario de nombres mexicanos e indígenas (véase sección 2.2); por tanto, las cifras reportadas están sujetas al margen de error propio de toda inferencia de esta naturaleza. En conjunto, las estadísticas descriptivas presentadas en esta sección documentan dos regularidades que orientan la estrategia analítica del capítulo siguiente. Primero, la transformación del régimen partidista a lo largo del periodo 1997-presente coincide con cambios apreciables en la composición etaria del cuerpo legislativo y en la proporción de legisladoras y legisladores que acceden a posiciones de alta influencia, lo que sugiere que los criterios de distribución del poder en comisiones no permanecen constantes a lo largo de las distintas configuraciones partidistas. Segundo, la persistencia de brechas de género en la acumulación de capital político y administrativo previo al ingreso a la Cámara, así como en el acceso a comisiones nodales y presidencias, indica que el perfil de reclutamiento de las legisladoras difiere sistemáticamente del de los legisladores, incluso cuando ambos grupos reciben, en promedio, una carga similar de trabajo legislativo en términos de comisiones temáticas. Estas regularidades motivan la inclusión, entre las variables independientes del modelo, de un conjunto amplio de indicadores de trayectoria previa, capital educativo y adscripción partidista, cuya operacionalización completa se describe a continuación. 2. 3 Variables independientes El conjunto de variables explicativas comprende 87 features organizadas en seis bloques analíticos que corresponden a las dimensiones teóricas centrales del reclutamiento político delineadas en el capítulo 1 tales como la posición político-electoral, la trayectoria política previa, la trayectoria administrativa y ejecutiva, la trayectoria legislativa previa, el capital educativo, y un conjunto de variables compuestas y de trayectoria complementaria que sintetizan dimensiones de la carrera no cubiertas por los bloques anteriores. La Tabla 6 presenta los bloques en la clasificación de seis grupos; el detalle completo de cada variable se documenta en Anexo s. La tabla siguiente ofrece una vista resumida por bloque; para la operacionalización completa remítase al Anexo B donde se incluye su fuente en el SIL, su tipo, sus valores válidos y, en su caso, las transformaciones aplicadas. Tabla 6. Variables independientes del estudio. Bloque N° de features Variables representativas Campo(s) fuente en el SIL Sentido analítico Político-electoral 17 sexo_bin, mayoría_relativa, es_partido_mayoría, legislatura_num, dummies de partido (x7) y región (x6) principio_de_eleccion, partido, entidad_codigo, distrito_circ, sexo Posición partidista, modalidad de acceso, género y contexto geográfico. Trayectoria política 8 n_trayectoria_politica, admin_en_partido, admin_en_sindicato, indicadores juveniles (x5) trayectoria_politica (JSON), trayectoria_administrativa (JSON) Capital político acumulado e inserción en redes organizacionales. Trayectoria administrativa y ejecutiva 17 n_trayectoria_admin, nivel_cargo_max, fue_secretario_cargo, fue_director_general, indicadores institucionales (x6) trayectoria_administrativa (JSON) — previa normalización por normalize.py Experiencia de gobierno y capacidad administrativa. Trayectoria legislativa 5 n_trayectoria_legislativa, n_cargos_legislativos_prev, fue_diputado_local, fue_diputado_federal, fue_senador trayectoria_legislativa (JSON), experiencia_legislativa (texto) Profesionalización parlamentaria previa al escaño. Capital educativo 30 grado_estudios_ord, tiene_posgrado, tiene_doctorado, indicadores de institución (x10), dummies de área (x13) ultimo_grado_de_estudios, preparacion_academica, trayectoria_academica (JSON) Capital educativo, credenciales de élite y área de formación. Trayectoria complementaria y variables compuestas 10 n_trayectoria_empresa, n_investigacion_docencia, n_organos_gobierno; carrera_depth, exp_alta_jerarquia, univ_elite, edad_imp, edad_missing trayectoria_empresa, investigacion_docencia, organos_de_gobierno (JSON); derivadas de múltiples campos — véase B.0 y B.8 Dimensiones de la carrera no cubiertas por los bloques anteriores e índices sintéticos de capital político, educativo y temporal. La inclusión de dummies de partido y de la variable es_partido_mayoría que indica si la persona legisladora pertenece al partido con mayoría en la legislatura correspondiente cumple, dentro de la especificación, una función análoga a la de los controles por partido y por legislatura empleados por Aparicio y Langston (2009): permite distinguir si la probabilidad de acceder a una comisión nodal, lastre o temática varía sistemáticamente entre las distintas coaliciones gobernantes a lo largo del periodo, una vez que se controla por el resto del perfil biográfico, educativo y de trayectoria de cada persona legisladora. De manera análoga, las dummies de época (derivadas de legislatura_num) permiten controlar por la posibilidad de que distintas coaliciones distribuyan las posiciones de comisión de forma diferenciada de una época a otra, sin atribuir esa variación a las características individuales de las personas legisladoras. Capítulo 3. Resultados El acceso a las posiciones de poder dentro de la Cámara de Diputados presenta tres características que hacen del perfil biográfico una señal estratégicamente valiosa para los selectorados partidistas. E s un momento de reclutamiento discreto concentrado al inicio de cada legislatura ; O pera sobre un contexto institucional en transformación determinado por los cambios en el sistema de partidos, en las reglas electorales y en la estructura de incentivos a la ambición política de las personas legisladoras , y Su resultado depende, en última instancia, de la estabilidad del régimen de incentivos bajo el cual actúa el selectorado en cada era. Cuando ese régimen se transforma de manera cualitativa como ocurre en cada una de las eras revisadas, las señales biográficas que operaban como criterio de selección bajo el régimen anterior pueden perder su capacidad discriminante o ser desplazadas por señales distintas. El presente capítulo somete esa proposición a prueba empírica mediante la estimación de modelos de clasificación supervisada y de conteo, especificados de manera independiente para cada uno de los tres tipos de comisión (nodal, lastre y temática) y para cada una de las cuatro eras político-institucionales definidas en el capítulo 1. Siguiendo la lógica analítica de Aparicio y Langston (2009), que estiman la probabilidad de liderazgo de comisión condicionada al perfil biográfico mediante regresión logística bayesiana y modelos multinomiales, esta investigación implementa una familia de modelos para estimar la probabilidad de acceso (y no de liderazgo) a cada tipo de comisión, lo que permite extender el argumento original hacia el momento previo de la asignación y someterlo a una prueba de estabilidad longitudinal entre regímenes partidistas sucesivos. La sección 3.1 presenta el panorama general de desempeño de los modelos por era y por tipo de comisión, y describe el procedimiento de estimación. La sección 3.2 examina en detalle los resultados del modelo de comisiones nodales, identificando qué señales biográficas predicen el acceso en cada era y cómo se transforma ese perfil a lo largo del periodo. La sección 3.3 presenta los resultados del modelo de comisiones lastre y somete a prueba la hipótesis de que la relegación legislativa es la imagen espejo de la asignación nodal (H7). La sección 3.4 reporta los resultados del modelo de comisiones temáticas. La sección 3.5 traduce los coeficientes a un ejercicio de perfiles prototípicos y la sección 3.6 reporta la validación temporal (rolling forward) y discute el conjunto de los hallazgos a la luz de las hipótesis formuladas en el capítulo 1. 3.1 Estrategia de estimación y panorama general de los resultados Tal como se especificó en el capítulo 2, la variable dependiente se codifica de tres maneras lo que resulta en las siguientes dos estrategias de modelado : el acceso a al menos una comisión nodal y el acceso a al menos una comisión lastre se modelan como resultados binarios mediante regresión logística con penalización L1 (Lasso) y selección automática de variables (SelectFromModel, en adelante SFM), mientras que el número de comisiones temáticas se modela mediante un modelo log-lineal de tipo Poisson (GLM Poisson). Cada uno de los modelos se estima de manera independiente para cada una de las cuatro eras (ERA 1 LVII-LIX, n = 1,500; ERA 2 LX-LXII, n = 1,500; ERA 3 LXIII-LXV, n = 1,500; ERA 4 LXVI, n = 500), siguiendo un procedimiento de validación cruzada estratificada de cinco pliegues s. La selección de variables vía penalización L1 produce, para cada combinación de era y tipo de comisión, un subconjunto de entre 13 y 26 variables (de un total de 86) cuyo coeficiente es distinto de cero; las variables restantes son eliminadas del modelo de forma exacta, no solo atenuadas, lo que permite leer la ausencia de una variable en una era determinada como evidencia de que su señal fue, en ese periodo, indistinguible de cero . La interpretabilidad del modelo se sostiene en valores SHAP (SHapley Additive exPlanations) calculados con LinearExplainer sobre el predictor lineal de cada modelo: en espacio de log-momios (log-odds) para los modelos de comisiones nodales y lastre, y en espacio de log-conteo para el modelo de comisiones temáticas. El valor absoluto medio de la contribución SHAP de cada variable (en adelante, [SHAP] medio) ofrece así un análogo, en interpretabilidad de aprendizaje automático, de la magnitud y consistencia de un coeficiente de regresión logística . Con este diseño , una variable con [SHAP] medio alto y estable contribuye de manera sistemática y en una dirección consistente a la probabilidad predicha, mientras que una variable eliminada por la penalización L1 ([SHAP] = 0) no aporta señal discernible una vez controladas las demás dimensiones del perfil. Como complemento de robustez, el mismo conjunto de variables seleccionado por SFM se reestima mediante un modelo de regresión logística bayesiana (cadenas MCMC con muestreador NUTS), lo que permite contrastar la dirección y significancia de los coeficientes frecuentistas (Lasso) contra la media posterior y el intervalo de mayor densidad (HDI) al 94 por ciento de cada parámetro. Esto es un procedimiento metodológicamente análogo al que emplean Aparicio y Langston (2009) con MCMCpack en R para estimar sus modelos logísticos y multinomiales bayesianos. Para interpretar los resultados de los modelos binarios de comisiones nodales y lastre, se emplea el área bajo la curva ROC (AUC) como métrica central de desempeño predictivo. El AUC cuantifica la capacidad del modelo para discriminar entre diputados que acceden a un tipo de comisión y quienes no lo hacen: un valor de 0.50 indica capacidad nula de discriminación — equivalente a una clasificación aleatoria—, lo cual implica que el perfil biográfico no aporta información predictiva sobre la asignación. Valores en el rango de 0.55 a 0.65 denotan una señal débil, donde los factores no observados —como negociaciones informales o acuerdos de bancada— dominan sobre las características del perfil. Un AUC entre 0.65 y 0.75 refleja una señal moderada: el perfil biográfico importa como predictor, pero no determina por sí solo la asignación. Cuando el AUC se sitúa entre 0.75 y 0.85, la señal es fuerte y el perfil constituye un factor relevante en la distribución de posiciones. Finalmente, valores superiores a 0.85 indican una señal muy fuerte, cercana a un proceso de asignación casi determinista por las variables observadas. Esta guía de interpretación resulta particularmente útil para el análisis que se presenta a continuación porque permite traducir el desempeño numérico del modelo en inferencias sustantivas sobre el peso relativo de los mecanismos formales e informales que operan en la distribución del poder legislativo. Un AUC decreciente a lo largo de las eras, por ejemplo, indicaría que factores no capturados por el perfil biográfico (i.e. disciplina partidista o los acuerdos de coalición) han ganado influencia en la asignación, mientras que un AUC estable o creciente sugeriría la consolidación de criterios meritocráticos o de trayectoria observables. La tabla 7 resume el desempeño predictivo de los tres modelos a lo largo de las cuatro eras. Para los modelos binarios (nodal y lastre), el desempeño se reporta como área bajo la curva ROC (AUC) bajo validación cruzada de cinco pliegues; para el modelo de conteo (temáticas), se reporta el error absoluto medio (MAE) y el porcentaje de mejora respecto del valor de referencia ingenuo de predecir siempre la media de la era. Tabla 7. Desempeño de los modelos de asignación de comisiones por tipo y era (Regresión logística L1+SF; GLM Poisson. Tipo de comisión Métrica ERA 1 (1997-2006) ERA 2 (2006-2015) ERA 3 (2015-2024) ERA 4 (2024-pres.) Nodal AUC (validación cruzada) 0.728 0.719 0.696 0.629 Nodal n features activas / 86 21 19 21 18 Lastre AUC (validación cruzada) 0.601 0.634 0.577 0.530 Lastre n features activas / 86 20 26 23 21 Temática MAE (GLM Poisson) 0.810 — — — Temática Mejora sobre el valor de referencia (%) 8.2 ≤ 3.0 ≤ 3.0 ≤ 3.0 Nota: El baseline para el modelo de comisiones temáticas corresponde al error absoluto medio de predecir, para cada legislador, el promedio observado de comisiones temáticas en su era; la mejora porcentual al final de la tabla es la reducción de ese error que logra el modelo GLM Poisson. La E ra 4 corresponde a una sola legislatura (n = 500) por lo que sus intervalos de confianza son sustancialmente más amplios que los de las eras precedentes (véase sección 3.6). La información arriba sugiere que únicamente el acceso a comisiones nodales exhibe una señal predictiva consistente y sustantivamente interpretable del orden de 0.63 a 0.73 en AUC, lo que la guía clasifica como señal "moderada", en tanto que el acceso a comisiones lastre se ubica sistemáticamente en el rango de señal "débil" (0.53-0.63), y el número de comisiones temáticas resulta prácticamente impredecible a partir del perfil biográfico observable, con mejoras sobre el valor de referencia que no superan el 8.2 por ciento en ningún periodo. Esta jerarquía (nodal moderadamente predecible, lastre débilmente predecible, temática esencialmente opaca) constituye, en sí misma, el primer hallazgo sustantivo del capítulo . La jerarquía confirma que los tres tipos de comisión no son variantes de un mismo mecanismo de asignación, sino que responden a lógicas institucionales cualitativamente distintas, en línea con lo anticipado por la tipología de Aparicio y Langston (2009) y con las hipótesis H7 y H8 . 3.2 Acceso a comisiones nodales: señales biográficas y su transformación entre eras El modelo de acceso a comisiones nodales es el único de los tres que satisface, en las cuatro eras, el umbral de señal predictiva genuina establecido como criterio de éxito de la investigación (AUC ≥ 0.65 en al menos dos eras). Sin embargo, esa señal no es estática: el valor AUC desciende a lo largo del periodo, de 0.728 en la primera era a 0.629 en la cuarta (un patrón que, como se discute en la sección 3.6, es estadísticamente diferenciable entre la primera y la última era, aunque no entre eras consecutivas). Esta trayectoria descendente sugiere que el perfil biográfico observable explica una fracción decreciente, aunque n o trivial, de la variación en el acceso a las posiciones de mayor influencia dentro de la Cámara . Esto sugiere que a medida que el sistema se fragmenta y se recentraliza bajo una lógica partidista distinta, los criterios observables de selección parecen ceder terreno frente a factores no registrados en el perfil biográfico i.e. negociaciones de bancada, cuotas de coalición, relaciones personales con las dirigencias. La tabla 8 documenta la evolución de las señales biográficas que sostienen esa capacidad predictiva, expresadas como [SHAP] medio en espacio de log-momios . En esta tabla un valor de 0.000 indica que la variable fue eliminada por la penalización L1 en esa era, es decir, que su coeficiente no se distingue de cero una vez controladas las demás dimensiones del perfil. Tabla 8. Evolución de las señales biográficas en el acceso a comisiones nodales por era (([SHAP] medio en espacio de log-momios; modelo Regresión Logística L1 + SelectFromModel). Variable E ra 1 E ra 2 E ra 3 E ra 4 Patrón a través de las eras area_Derecho (formación en Derecho) 0.337 0.340 0.194 0.277 Señal más persistente de la serie; primer lugar en tres de cuatro eras fue_secretario_cargo (experiencia como secretario/a) 0.173 0.069 0.142 0.000 Pico en ERA 1; eliminada en ERA 4 n_trayectoria_admin (trayectoria administrativa, conteo) — — — Activa y relevante solo en ERA 1 (entre las variables de mayor peso conjunto del perfil ejecutivo) edad_imp (edad al tomar el cargo, imputada) 0.000 0.228 0.114 0.035 Eliminada en ERA 1; pico en ERA 2; declive sostenido (véase advertencia MNAR más abajo) tiene_posgrado (posgrado) 0.000 0.167 0.147 0.000 Activa únicamente en ERA 2 y ERA 3 mayoría_relativa (escaño de mayoría relativa) 0.107 0.131 0.000 0.000 Relevante solo en el bipartidismo (ERA 1-ERA 2) n_trayectoria_legislativa (trayectoria legislativa, conteo) 0.083 0.000 0.176 0.032 Eliminada en ERA 2; pico en ERA 3; trayectoria no monótona sexo_bin (sexo) 0.000 0.122 0.169 0.120 Ausente en ERA 1; emerge en ERA 2; pico histórico en ERA 3; persiste en ERA 4 p_MORENA (afiliación a Morena) 0.000

0.000 0.181 0.094 Variable partidista activa exclusivamente en ERA 3-ERA 4 n_cargos_legislativos_prev (número de cargos legislativos previos) 0.000 0.132 0.133 0.263 Ausente en ERA 1; escala de forma progresiva; pico histórico en ERA 4 Nota: Los valores corresponden al promedio del valor absoluto de la contribución SHAP de cada variable al predictor lineal (log-momios) del modelo Regresión Logística L1 + SelectFromModel de la era correspondiente. Un valor de 0.000 indica que la variable fue eliminada por la penalización L1 (coeficiente exactamente cero), no que su importancia sea simplemente baja. Imagen 1. Distribución de contribuciones SHAP por era de comisiones nodales (beeswarm, top 15 variables). El color indica el valor de la variable (rojo = alto, azul = bajo). Imagen 2. Importancias SHAP medias por variable y era: comisiones nodales (top 20 variables). Nota: El valor de celda es el |SHAP| medio en espacio de log-momios; las celdas vacías indican variables eliminadas por la penalización L1 (coeficiente exactamente cero) La lectura de la tabla 8 y los gráficos permite reconstruir, era por era, el perfil que el selectorado parece privilegiar al momento de asignar posiciones de poder dentro del sistema de comisiones centrado en el acceso a comisiones. E ra 1 (1997-2006). El perfil prototípico se construye, ante todo, sobre la formación jurídica (area_Derecho, |SHAP| = 0.337, la señal de mayor magnitud de toda la era) y sobre la experiencia como secretario de dependencias de gobierno (fue_secretario_cargo alcanza en esta era su pico histórico con 0.173). Este está empatado con la formación en universidad es privada s (univ_privada). Mientras tanto, la experiencia administrativa (n_trayectoria_admin) figura entre las señales de mayor peso del bloque ejecutivo. En contraste, la experiencia amplia en el poder legislativo (n_trayectoria_legislativa = 0.083) es marginal y la experiencia como legislador (n_cargos_legislativos_prev) es eliminada por completo del modelo (0.000). Est o sugiere que en un contexto de prohibición constitucional de la reelección consecutiva, donde la experiencia parlamentaria es estructuralmente escasa, dicha experiencia simplemente no facilita el acceso a las comisiones de mayor influencia. Este hallazgo (credenciales ejecutivas y educativas por encima de la trayectoria parlamentaria) reproduce el patrón que documentan Aparicio y Langston (2009) para el periodo 1997-2006, esto es, la experiencia burocrática estatal y federal incrementa significativamente la probabilidad de liderar una comisión, mientras que la experiencia legislativa previa, ya sea como diputado local o como legislador federal, no tiene importancia. El modelo bayesiano de robustez confirma esta lectura para la E ra 1. Los estudios en derecho, la experiencia como secretario y la extensión de la trayectoria administrativa tienen medias posteriores positivas cuyo intervalo de mayor densidad al 94 por ciento excluye el cero, replicando con concordancia de dirección del 100 por ciento (21 de 21 variables) la prioridad de la experiencia burocrática sobre la legislativa que A paricio y Langston (2009) documentan para este periodo. Esta co nvergencia de resultados constituye una validación externa relevante de ambos enfoques y respalda directamente la hipótesis H2 de este estudio: en la primera era, el acceso a comisiones nodales se explica por credenciales ejecutivas y partidistas, y no por experiencia parlamentaria previa. E ra 2 (2006-2015). El tránsito hacia el periodo con el PAN-PRI como actores prioritarios no desplaza a la formación jurídica de su posición central (area_Derecho = 0.340, prácticamente idéntica a la de ERA 1), pero sí amplía el repertorio de señales hacia credenciales formativas y de edad. L a edad al tomar el cargo (edad_imp) alcanza en esta era su pico histórico (0.228), el posgrado (tiene_posgrado = 0.167) s urge por primera vez en la serie, y el tipo de candidatura (mayoria_relativa = 0.131) conserva su relevancia del periodo anterior. En esta era emerge, por primera vez, el sexo del legislador (sexo_bin = 0.122) como variable activa del modelo, un hallazgo que no figuraba en versiones previas del análisis y que se discute brevemente más adelante. L a combinación de la continuidad de la señal jurídica, la ampliación hacia credenciales tecnocráticas y de edad, sin que la experiencia como secretario desaparezca (fue_secretario_cargo se mantiene activa, aunque con un peso considerablemente menor que en la E ra 1) es congruente con la hipótesis H3. Est o sugiere que la transición de la primera a la segunda era no representa una ruptura en la lógica partidista de asignación, sino una ampliación del repertorio de señales hacia credenciales educativas y tecnocráticas, sin desplazar por completo a las señales heredadas del periodo anterior. Conviene señalar, sin embargo, una salvedad metodológica: el análisis de los mecanismos de valores faltantes documenta que la variable edad_al_tomar_cargo exhibe un patrón de no-respuesta no aleatorio (MNAR), correlacionado tanto con la trayectoria previa del legislador como con la asignación a comisiones nodales. Est o implica que una fracción de la importancia atribuida a edad_imp en esta era podría reflejar diferencias en la visibilidad institucional de los perfiles dentro del SIL, y no únicamente un efecto genuino de la edad sobre la probabilidad de acceso (véase la discusión de limitaciones en la sección 3.6). E ra 3 (2015-2024). La fragmentación del sistema de partidos y el ascenso de Morena producen el cambio más visible en la composición del perfil predictivo. Aquí t res señales quedan prácticamente igualadas en su magnitud. L a formación jurídica (area_Derecho = 0.194, en su nivel más bajo de la serie aunque todavía la primera variable de la era), la afiliación a Morena y la experiencia en posiciones en el poder legislativo (n_trayectoria_legislativa = 0.176, que alcanza en esta era su pico histórico) quedan prácticamente igualadas en su magnitud. El sexo del legislador (sexo_bin = 0.169) alcanza también su máximo histórico como cuarta variable en importancia, y la credencial de ocupar un cargo de secretar io (fue_secretario_cargo = 0.142) recupera parcialmente la relevancia que había perdido en la E ra 2. Este reacomodo de señales en el que ninguna variable domina de manera clara y emergen, de forma simultánea, una señal partidista específica (p_MORENA), una señal de carrera parlamentaria en los poderes legislativos (n_trayectoria_legislativa) y una señal de género (sexo_bin) es exactamente el patrón de heterogeneidad de criterios que anticipa la hipótesis H4. Esto es, la fragmentación multipartidista introduce una pluralidad de lógicas de selección que desestabilizan el patrón bipartidista previo, lo cual, como se documenta en la sección 3.6, se traduce en la caída más pronunciada de la validación temporal rolling forward de toda la serie. E ra 4 (2024-presente). La cuarta era exhibe la transformación más profunda del perfil nodal y el menor poder predictivo agregado de la serie (AUC = 0.629). Dos señales casi empatadas dominan el modelo: la formación jurídica (area_Derecho = 0.277) y la experiencia como representante electo en un poder legislativo (n_cargos_legislativos_prev = 0.263), que alcanza aquí su pico histórico como efecto directo. Est o es un fenómeno previsible por la rehabilitación de la reelección consecutiva a partir de la LXIV legislatura. E sta variable desplaza a la experiencia legislativa vista de manera amplia (n_trayectoria_legislativa, que cae a un valor marginal de 0.032) lo que sugiere que en la era de la supermayoría no es la acumulación difusa de experiencia parlamentaria, sino la experiencia puntual como legislador lo que importa, una distinción que el diseño de variables de esta investigación permite capturar y que no estaba disponible en otros estudios. El sexo del legislador (sexo_bin = 0.120) se mantiene como tercera señal en importancia, y la credencial de los secretar iados desaparece por completo del modelo (fue_secretario_cargo = 0.000). P or primera vez en la serie, la experiencia ejecutiva deja de operar como criterio distinguible de selección. Esta combinación de a scenso de la carrera parlamentaria interna, retroceso de la credencial ejecutiva, persistencia de la formación jurídica y de la señal de género ofrece evidencia favorable, aunque parcial, a la hipótesis H5. Est o sugiere que la rehabilitación de la reelección desplaza, de manera progresiva, el peso relativo de la experiencia externa al Congreso hacia indicadores de carrera parlamentaria interna. Conviene, sin embargo, una salvedad de escala. C on n = 500, el intervalo de confianza del AUC de esta era es sustancialmente más amplio (± 0.053 aproximadamente) que el de las eras precedentes, por lo que estos hallazgos deben leerse como orientativos y se someten a una prueba de potencia estadística específica en la sección 3.6. Una señal transversal: la brecha de género. Un hallazgo que merece subrayarse de manera independiente es la trayectoria de la variable sexo_bin: ausente del modelo en la E ra 1 (0.000), emerge como variable activa en la E ra 2 (0.122), alcanza su pico histórico en la E ra 3 (0.169, cuarta variable en importancia) y se mantiene como tercera señal en importancia en la E ra 4 (0.120). En las cuatro eras, además, el perfil prototípico que maximiza la probabilidad predicha de acceso a una comisión nodal corresponde a un hombre afiliado al partido mayoritario. Est o sugiere que la diferenciación de género en el acceso a posiciones de poder legislativo constituye una regularidad estructural del sistema de comisiones mexicano, y no un artefacto de un periodo histórico particular. Esta señal se examina con mayor detalle a la luz de la reforma de paridad constitucional de 2019 en la sección 3.6. Imagen 3. Evolución temporal de las importancias SHAP de las variables clave: comisiones nodales. Nota: El eje horizontal representa las cuatro eras; el eje vertical el |SHAP| medio en espacio de log-momios. La ausencia de un punto indica que la variable fue eliminada exactamente por la penalización L1 en ese periodo. 3.3 Comisiones lastre: ¿una imagen espejo del acceso nodal? La hipótesis H7, formulada en el capítulo 1, sostiene que el acceso a comisiones nodales y la relegación a comisiones de lastre no son caras opuestas de un mismo mecanismo de inclusión-exclusión, sino procesos gobernados por criterios y momentos de decisión distintos. El modelo de acceso a comisiones lastre permite someter esa hipótesis a dos pruebas complementarias: P rueba de desempeño predictivo. S i la relegación legislativa fuese simplemente la otra cara de la selección positiva, su patrón de predictibilidad debería ser un espejo al de las comisiones nodales; P rueba de correlación directa entre las contribuciones SHAP de ambos modelos. S i lastre fuese la imagen especular exacta de nodal, la correlación entre el vector de importancias SHAP del modelo nodal y el vector de importancias SHAP, con signo invertido, del modelo lastre debería aproximarse a $r = -1.0$. La primera prueba arroja un resultado claramente negativo para la hipótesis de imagen espejo. Como muestra la tabla 7, el modelo de acceso a comisiones lastre exhibe, en las cuatro eras, un desempeño inferior al del modelo nodal (AUC entre 0.530 y 0.634, frente a 0.629-0.728 para nodal). Además, e se desempeño no sigue la misma trayectoria temporal. M ientras que la señal nodal decae de manera mon o tónica a lo largo del periodo, la señal lastre alcanza su punto máximo en la segunda era (AUC = 0.634, la única que se aproxima al umbral de señal "moderada") y su mínimo en la cuarta (AUC = 0.530, prácticamente indistinguible del azar). Las variables que sostienen l a señal de acceso a comisiones lastre son distintas de las que predicen el acceso a una comisión nodal. En la E ra 1 dominan las variables de contexto institucional (nivel_cargo_max y legislatura_num) más que de perfil de carrera. En la E ra 2, la era de mayor predictibilidad, lideran la trayectoria administrativa (n_trayectoria_admin = 0.174) y la experiencia en órganos de gobierno (n_organos_gobierno = 0.144). En la E ra 3 emerge como variable principal la edad (edad_imp) que domina el perfil nodal de esa era, aunque acompañada de variables de pertenencia regional (reg_SUR, reg_NORTE) que están ausentes del modelo nodal. Finalmente, en la E ra 4 vemos el modelo más escaso de toda la serie, con apenas 13 variables activas. Aquí e mergen el número de veces que la persona legisladora ha ocupado posiciones de representación legislativa (n_cargos_legislativos_prev) y la formación en universidad es privada s (univ_privada), sugiriendo que esto es causado porque bajo la supermayoría de Morena los legisladores de oposición con mayor trayectoria parlamentaria previa y formación privada concentran las comisiones de menor centralidad. La segunda prueba (la correlación directa entre los vectores de importancia SHAP) confirma de manera contundente el rechazo de la hipótesis de imagen espejo. La tabla 9 reporta, para cada era, el coeficiente de correlación entre el vector de |SHAP| medio del modelo nodal y el vector de |SHAP| medio del modelo lastre, con signo invertido. Tabla 9. Correlación entre las importancias SHAP del modelo de acceso nodal y del modelo de acceso lastre (con signo invertido), por era. E ra r (SHAP(nodal), -SHAP(lastre)) Lectura E ra 1 -0.109 Relación inversa débil; la asignación no opera por exclusión simple E ra 2 -0.387 Inversa moderada; la más cercana, en toda la serie, a un patrón bimodal mayoría/oposición E ra 3 -0.260 Relación inversa débil; la fragmentación partidista diluye cualquier lógica E ra 4 -0.373 Inversa moderada; reedita, bajo un nuevo alineamiento partidista, un patrón similar al de ERA 2 Nota: Si la asignación a comisiones lastre operara como el reverso exacto de la asignación a comisiones nodales, es decir, si la relegación fuese simplemente la otra cara de la selección positiva, el coeficiente de correlación debería aproximarse a $r = -1.0$ en todas las eras. Como se observa en la tabl a, n inguno de los cuatro coeficientes se aproxima al valor de -1.0 que correspondería a una imagen espejo exacta; el más alto en magnitud absoluta (E ra 2, $r = -0.387$) explica, en términos de varianza compartida, apenas alrededor del 15 por ciento de la variación conjunta entre ambos vectores de importancia. La hipótesis H7 encuentra, así, respaldo empírico directo. E l acceso a comisiones nodales y la relegación a comisiones lastre son procesos gobernados por momentos de decisión y criterios biográficos sustancialmente distintos, y no las dos caras de un único mecanismo de inclusión-exclusión. Imagen 4. Comparación de importancias SHAP promedio: comisiones nodales frente a comisiones lastre (top 12 variables por tipo, promediadas sobre las cuatro eras). Nota: El eje horizontal mide el |SHAP| medio. Esta conclusión tiene una implicación metodológica directa para el diseño de esta investigación. Est o es que ambos resultados deben modelarse como variables independientes, como en efecto se hizo. Además, tiene una implicación teórica que merece subrayarse. S i la inclusión en posiciones de influencia respondiera al mismo cálculo que la exclusión hacia posiciones de relegación, se podr ía esperar que el selectorado operara con un único criterio de jerarquización del perfil legislativo. Sin embargo, el hecho de que ambos mecanismos sean independientes sugiere que la decisión de otorgar poder y la decisión de negar poder obedecen a lógicas de evaluación distintas. 3.4 Comisiones temáticas: especialización sectorial y opacidad distributiva El tercer modelo es de una naturaleza distinta a los dos anteriores dado que la variable dependiente es un conteo (el número de comisiones temáticas asignadas a cada legislador, en un rango aproximado de 0 a 10). Por lo tanto, esta probabilidad se estima mediante un modelo log-lineal de tipo Poisson. Este modelo arroja el resultado más claro de los tres. E l perfil biográfico observable no contiene, en ninguna de las cuatro eras, señal sustantiva sobre el volumen de comisiones temáticas que recibe un legislador. La mejora del modelo sobre el valor de referencia ingenuo (naive) esto es, predecir, para todo legislador de una era, el promedio observado en esa era, alcanza su máximo en la primera era (8.2 por ciento, MAE = 0.810 frente a un valor de referencia de 0.855). Esta capacidad desciende a valores marginales en las eras siguientes (en torno al 0.4-3.0 por ciento, prácticamente sin ganancia predictiva). El análisis de las contribuciones SHAP refuerza esta interpretación. A diferencia de los modelos nodal y lastre, donde unas pocas variables concentran la mayor parte de la masa explicativa, el modelo de comisiones temáticas no exhibe, en ninguna era, una variable cuya magnitud SHAP destaque claramente sobre el resto. Todas las contribuciones individuales se ubican por debajo de 0.05 en espacio de log-conteo, con area_Derecho (0.032) y la pertenencia a órganos de gobierno (n_organos_gobierno, 0.025) como las de mayor magnitud relativa. Este hallazgo es congruente con la hipótesis H8. Dado que las comisiones temáticas concentran la especialización sectorial sin un poder político comparable a las nodales estos espacios carecen de un objeto de disputa lo suficientemente valioso como para que el selectorado discrimine su asignación con base en el perfil biográfico de cada legislador. La asignación de comisiones temáticas, por lo tanto, debe responder a una lógica distinta que no deja huella discernible en el currículum observable de quien las recibe. Resulta significativo, en este sentido, que el cambio en la media de comisiones temáticas a lo largo del periodo (E ra 1: 1.53, E ra 3: 2.15, E ra 4: 1.87) no se traduzca en ningún momento en una mayor predictibilidad. L a expansión y contracción del volumen de comisiones temáticas parece seguir criterios distributivos que cambian de una era a otra. Sin embargo, estos permanecen opacos a este análisis. Imagen 5. Distribución de contribuciones SHAP por era: comisiones temáticas (beeswarm, top 15 variables). Nota: A diferencia de las comisiones nodales, ninguna variable exhibe una contribución dominante en ninguna era; todas las magnitudes se ubican por debajo de 0.05 en espacio de log-conteo. 3.5 Perfiles prototípicos Como resultado de e sta investigación podemos realizar un ejercicio para identificar para cada era, al legislador observado cuya combinación de atributos produce la mayor contribución SHAP positiva acumulada en el modelo de acceso nodal. Est o es, el perfil real que el modelo juzga más favorable para acceder a una comisión de alta influencia. La tabla 10 sintetiza estos cuatro perfiles prototípicos. Tabla 10. Perfiles prototípicos del acceso a

comisiones nodales, por era (legislador observado con mayor contribución SHAP positiva acumulada). Dimensión E ra 1 E ra 2 E ra 3 E ra 4 Partido mayoritario Sí Sí Sí Sexo Hombre Hombre Hombre Hombre Capital político (n_trayectoria_politica) Alto (13) Moderado (7) Máximo histórico (17) Mínimo histórico (4) Cargos legislativos previos 0 2 2 Máximo histórico (3) Capital administrativo (n_trayectoria_admin) Máximo histórico (14) Moderado (8) Alto (12) Moderado (8) Experiencia de secretaría Sí Sí Sí No (pero ex senador) Educación Licenciatura, universidad de élite, sin posgrado Licenciatura, posgrado, universidad de élite Sin dato de grado, posgrado, sin universidad de élite Doctorado, posgrado, universidad de élite Edad 52 52 Máxima de la serie (60) 55 Modalidad de elección Representación proporcional Mayoría relativa (único caso de la serie) Representación proporcional Representación proporcional Nota: Cada perfil corresponde al legislador observado (no a un perfil simulado) cuya suma de contribuciones SHAP en el modelo de acceso nodal de su era es la más alta entre todos los registros de esa era; representa, por tanto, el extremo favorable de la distribución, no el legislador promedio. La lectura comparada de estos cuatro perfiles permite observar, de manera concentrada, la transformación que documenta de forma desagregada la tabla. La transición de la E ra 1 a la E ra 2 modifica el perfil en sus dimensiones de capital político (de 13 a 7) y administrativo (de 14 a 8), pero añade un grado de posgrado, la modalidad de mayoría relativa el único de los cuatro prototipos electo por esta vía. Los dos primeros cargos legislativos previos de la serie: una suerte de "profesionalización" del perfil que no abandona, sin embargo, la pertenencia al partido mayoritario ni la credencial ejecutiva. La transición de la E ra 2 a la E ra 3 produce el salto más pronunciado en la dimensión política: el capital político alcanza su pico histórico (17) y la edad llega a su máximo de la serie (60), mientras que la universidad de élite desaparece del perfil y la experiencia política parece desplazar, en esta era de fragmentación, a la credencial académica como eje organizador del perfil de acceso. Finalmente, la transición de la E ra 3 a la E ra 4 produce la ruptura más marcada de toda la secuencia. En este periodo el capital político cae a su mínimo histórico (4) justo cuando los cargos legislativos previos alcanzan su máximo (3), la experiencia de secretaría desaparece por primera vez del prototipo sustituida por una trayectoria en el Senado y por el grado académico más alto registrado en la serie (doctorado). En conjunto, el rango que recorre la variable de capital político a lo largo de las cuatro eras (de 17 en su pico a 4 en su mínimo) es más amplio que el que recorre el capital administrativo (entre 8 y 14), y constituye, por ello, la dimensión que mejor sintetiza el quiebre estructural que representa la era de Morena. Por primera vez en la serie, el perfil de acceso a comisiones nodales no se construye sobre una carrera de militancia partidista ni sobre una trayectoria de gestión ejecutiva, sino sobre el conteo concreto de cargos parlamentarios previamente ocupados. Imagen 6.

Descomposición SHAP (waterfall) del perfil prototípico de acceso a comisiones nodales por era. Nota: Cada barra muestra la contribución individual de cada variable al predictor lineal del legislador con mayor suma acumulada de contribuciones SHAP positivas en su era. Barras rojas = contribución positiva a la probabilidad predicha; barras azules = contribución negativa. Una constante atraviesa las cuatro eras. Los cuatro perfiles prototípicos corresponden a hombres afiliados al partido mayoritario de su legislatura. Esta es una propiedad de los datos que sugiere que la pertenencia al bloque gobernante y el sexo masculino operan como condiciones que acompañan, de manera consistente, al extremo favorable de la distribución con acceso a las posiciones de mayor influencia dentro de la Cámara de Diputados. 3.6 Validación temporal, potencia estadística y síntesis con las hipótesis La validación cruzada de cinco pliegues documentada en las secciones precedentes evalúa la capacidad del modelo para generalizar dentro de una misma era. Pero no evalúa si el perfil aprendido en una era es transferible a la siguiente y, por lo tanto, si los cambios institucionales impactaron en los perfiles de selección a través del periodo estudiado. Esta pregunta es, en última instancia, la hipótesis primaria H1 de esta investigación por lo que se implementó un procedimiento de validación temporal rolling forward. En este procedimiento cada modelo se entrena con los datos de la era k y se evalúa sobre los datos, no vistos durante el entrenamiento, de la era k + 1. Dentro de esta metodología, una caída sustantiva en el desempeño de los modelos al probar esa transferencia constituye evidencia directa de que el criterio de asignación cambió entre ambos periodos. Esto sería, para fines de este trabajo, una ruptura en la lógica de reclutamiento intralegislativo de un periodo a otro que se puede relacionar con los cambios institucionales ya mencionados. La siguiente tabla reporta los resultados de este ejercicio para los tres tipos de comisión. Tabla 11. Validación temporal rolling forward: desempeño del modelo entrenado en la era k al predecir la era k + 1. Transición AUC nodal AUC lastre MAE temáticas Lectura (nodal) E ra 1 → E ra 2 0.711 0.615 0.867 Transferencia sólida: el PRI hegemónico y la alternancia panista comparten, en buena medida, una misma lógica de acceso nodal E ra 2 → E ra 3 0.652 0.581 0.910 Caída más pronunciada de la serie: la fragmentación multipartidista rompe el perfil aprendido bajo el bipartidismo PAN-PRI E ra 3 → E ra 4 0.712 0.615 0.806 Recuperación: la supermayoría de Morena reintroduce un patrón de acceso más cercano al de las eras de mayor concentración partidista Nota: El modelo empleado en cada transición es la Regresión Logística L1 + SelectFromModel entrenada con el conjunto completo de la era de origen; el desempeño se mide sobre el conjunto completo de la era de destino, no observado durante el entrenamiento. La lectura de la tabla 11 ofrece, en mi interpretación, el hallazgo más relevante de todo el capítulo para la hipótesis primaria H1. La segunda transición (E ra 2 → E ra 3) con un AUC de 0.652 constituye, con claridad, la transferencia más débil de toda la secuencia para el modelo nodal. Se puede ver una caída de casi seis puntos porcentuales de AUC respecto de la primera transición (E ra 1 → E ra 2), y de seis puntos respecto de la tercera transición (E ra 3 → E ra 4). Esto confirma de manera directa la hipótesis H4, esto es, que la fragmentación multipartidista y el ascenso de Morena hacia 2015 introdujeron una heterogeneidad de criterios de selección que rompió, de manera medible, con el patrón de asignación que había gobernado el periodo anterior. De manera notable, se puede observar en la gráfica abajo la transferencia se recupera en la tercera transición (E ra 3 → E ra 4) con una métrica AUC (0.712) prácticamente idéntica a la de la primera transición (E ra 1 → E ra 2). Esto es congruente con la hipótesis H6 lo que nos muestra que la concentración del poder bajo la supermayoría de Morena parece reducir la heterogeneidad de criterios que caracterizó a la era de fragmentación previa y producir un patrón de asignación más uniforme y, en consecuencia, más transferible. Imagen 7. Validación temporal rolling forward: desempeño del modelo entrenado en la era k al predecir la era k+1, por tipo de comisión. Nota. El eje vertical de la gráfica muestra el AUC para comisiones nodales (panel izquierdo) y lastre (panel central) y la métrica MAE para comisiones temáticas (panel derecho). La línea discontinua horizontal indica el umbral de señal aleatoria (AUC = 0.5). No obstante, como se documenta más abajo, esa recuperación de la transferencia coexiste con una caída en el poder predictivo agregado dentro de la propia E ra 4. Esto es consistente con una interpretación de que la supermayoría de Morena generaría una recentralización del criterio de asignación en torno a la lealtad partidista lo que vuelve menos relevante el perfil biográfico observable como criterio de selección. Para los modelos de las comisiones lastre y temáticas, el rolling forward confirma lo anticipado en las secciones 3.3 y 3.4. El AUC de transferencia del modelo lastre se mantiene bajo (0.581-0.615), confirmando que el mecanismo de asignación a comisiones lastre es ruidoso en cada era y entre ellas. El MAE de transferencia del modelo de comisiones temáticas en la segunda transición (E ra 2 → E ra 3) con un valor de 0.910 supera incluso al valor de referencia ingenuo de la era de destino (0.895). Esto muestra que el perfil aprendido bajo la alternancia panista degrada la predicción del volumen de comisiones temáticas en la era de transición. Evidencia adicional, aunque indirecta, de la magnitud del quiebre que representa la segunda transición para el conjunto del sistema de asignación de comisiones. Evaluando estos hallazgos, es necesario someter el análisis a una prueba de potencia estadística la lectura de la E ra 4. Esto se debe a que esta era cubre una sola legislatura (n = 500, frente a n = 1,500 en cada una de las eras precedentes). Para ello, utilice la aproximación de Hanley y McNeil (1982) para el error estándar del AUC. A través de esta aproximación, podemos extraer lo siguiente: El modelo nodal de la E ra 4 (AUC observado = 0.629) se ubica por encima del umbral mínimo detectable con 80 por ciento de potencia frente al valor de referencia de azar (umbral ≈ 0.573). Esto implica que la señal nodal de la cuarta era es, por tanto, genuina y no un artefacto del tamaño muestral reducido. El modelo de lastre de esa misma era (AUC observado = 0.530), en cambio, se ubica por debajo de su umbral mínimo detectable (≈ 0.574): no es posible, con los datos disponibles, distinguir estadísticamente esa señal del azar. Al comparar eras, la caída del AUC nodal entre las eras 1 y 4 (Δ = 0.099) supera el tamaño de efecto mínimo detectable correspondiente (≈ 0.080) y resulta, por lo tanto, estadísticamente significativo. Esto implica que el deterioro de la señal del acceso a comisiones nodales es a lo largo del periodo es un hallazgo robusto y no un efecto del ruido muestral. En contraste, la caída entre las eras 3 y 4 (Δ = 0.067) no supera el umbral correspondiente (≈ 0.079). Aquí se confirma que la tendencia descendente del AUC del acceso a las comisiones nodales es una regularidad de largo plazo entre los extremos de la serie. Sin embargo, las diferencias en la tercera transición deben leerse como indicativas, no concluyentes, hasta que se cuente con más datos para la E ra 4 y se eleve el tamaño muestral de esa era y reduzca la amplitud de sus intervalos de confianza que se pueden ver en el gráfico abajo. Imagen 8. AUC por era con intervalos de confianza al 95% (aproximación Hanley-McNeil). Nota: Se muestran las comisiones nodales en el panel izquierdo y las comisiones lastre en el panel derecho. La amplitud notablemente mayor de ERA 4 refleja el menor tamaño muestral (n = 500). Con estos elementos en su lugar, es posible ofrecer una síntesis de conjunto que articule los resultados de este capítulo con las hipótesis formuladas en el capítulo 1. 4. Conclusiones Las conclusiones de esta investigación sintetizan los hallazgos derivados del análisis longitudinal del reclutamiento intralegislativo en la Cámara de Diputados mexicana. En conjunto, los resultados muestran que el acceso a posiciones de mayor influencia dentro del sistema de comisiones no responde a un criterio estable ni universal, sino a repertorios de señales que se reconfiguran conforme cambia el régimen partidista, la estructura de competencia y las reglas de carrera legislativa. Esta sección presenta, primero, los hallazgos principales asociados con las hipótesis del estudio; después, sus implicaciones empíricas, metodológicas y teóricas; y, finalmente, las limitaciones del análisis y las rutas de investigación que quedan abiertas. Hallazgos principales H1: Cada era produce un perfil de reclutamiento intralegislativo distintivo El perfil biográfico que predice el acceso a comisiones nodales varía entre eras. La validación temporal rolling forward registra la ruptura más pronunciada en la transición más heterogénea de la serie. La segunda transición (Era 2 → Era 3, AUC = 0.652) cae casi seis puntos porcentuales por debajo de la primera (Era 1 → Era 2, AUC = 0.711) y de la tercera (Era 3 → Era 4, AUC = 0.712). La caída del AUC nodal entre los extremos de la serie (Δ = 0.099, de 0.728 en la Era 1 a 0.629 en la Era 4) supera el tamaño de efecto mínimo detectable según Hanley y McNeil (1982) y es estadísticamente significativa. Las tres líneas de evidencia apuntan en la misma dirección. H2: En contextos de partido centralizado las credenciales de experiencia ejecutiva y partidista son más valiosas El perfil de la primera era descansa sobre la formación jurídica (area_Derecho, [SHAP] = 0.337, la señal de mayor magnitud de toda la era), la experiencia como secretario de dependencias de gobierno (fue_secretario_cargo = 0.173) y la trayectoria administrativa acumulada. Los cargos legislativos previos son eliminados por la penalización L1 ([SHAP] = 0.000). El resultado replica, con concordancia de dirección el hallazgo de Aparicio y Langston (2009) para el mismo periodo. La experiencia burocrática estatal y federal incrementa la probabilidad de acceder a una comisión de alta influencia, la experiencia legislativa previa no (Aparicio y Langston, 2009, p. 7). Que dos enfoques metodológicos independientes produzcan la misma jerarquía de señales no es un resultado trivial; es, antes bien, una validación cruzada externa que difícilmente se obtiene por azar. H3: El tránsito de la primera a la segunda era representa una ampliación del repertorio de señales hacia credenciales educativas y tecnocráticas La transición hacia el bipartidismo PAN-PRI no desplaza la formación jurídica de su posición central (area_Derecho = 0.340, valor casi idéntico al de la Era 1). Lo que ocurre es que se incorporan credenciales que no figuraban en el periodo anterior. En este periodo la edad al tomar el cargo (edad_imp) alcanza su valor más alto en la serie (0.228), el posgrado aparece por primera vez como variable activa (tiene_posgrado = 0.167) y la afiliación a universidades es privadas (univ_privada) se mantiene en el modelo. La experiencia como secretario pierde peso pero no desaparece. Las señales heredadas del periodo priista siguen ahí pero se le agregan otras nuevas, más tecnocráticas, propias del perfil panista. H4: La fragmentación multipartidista traerá una heterogeneidad de criterios de selección que debería romper con el patrón previo de reclutamiento. La fragmentación del sistema de partidos y el ascenso de Morena producen el cambio más pronunciado de la serie. En la tercera era, tres señales quedan en valores casi idénticos: la formación jurídica (area_Derecho = 0.194, en su nivel más bajo aunque todavía la primera variable de la era), la afiliación a Morena (p_MORENA = 0.181) y la trayectoria legislativa acumulada (n_trayectoria_legislativa = 0.176, en su pico histórico). El sexo del legislador (sexo_bin = 0.169) alcanza su máximo histórico como cuarta variable. El perfil que resulta no tiene señal dominante. Estas señales de naturaleza muy distinta (partidista, de carrera parlamentaria, de género) compiten en magnitudes similares. Es ese desorden, y no una nueva jerarquía estable, lo que produce la caída más pronunciada de transferencia en la validación rolling forward (AUC = 0.652). H5: Reección consecutiva y desplazamiento hacia la carrera parlamentaria interna En la cuarta era, la experiencia como legislador (n_cargos_legislativos_prev) alcanza su pico histórico ([SHAP] = 0.263) y desplazan a la experiencia amplia en el poder legislativo en términos generales (n_trayectoria_legislativa = 0.032). La credencial de secretariado desaparece del modelo (fue_secretario_cargo = 0.000). Por primera vez en la serie, la experiencia ejecutiva no opera como criterio distinguible de selección. Lo que parece haber ocurrido es que la rehabilitación de la reelección consecutiva (reforma de 2014, efectiva desde la LXIV legislatura) desplazó el peso desde la experiencia adquirida fuera del Congreso hacia la carrera parlamentaria interna acumulada. La cautela está justificada: con n = 500, los intervalos de confianza de la Era 4 son considerablemente más amplios que los de las eras precedentes (± 0.053), y estos resultados deben leerse como indicativos hasta contar con más legislaturas. H6: La concentración del poder sobre el acceso a comisiones nodales prioriza la lealtad sin restaurar la capacidad predictiva del perfil biográfico La Era 4 tiene el menor poder predictivo de la serie (AUC = 0.629) y, al mismo tiempo, la mayor recuperación de la transferencia rolling forward (AUC = 0.712, prácticamente igual a la de la primera transición). Ambos resultados no se contradicen. La concentración del poder bajo la supermayoría de Morena parece reducir la heterogeneidad de criterios que caracterizó a la era anterior y producir un patrón de asignación más uniforme. Esto lo hace más transferible entre eras. Pero el mayor margen que una mayoría calificada brinda para distribuir posiciones según criterios de lealtad no registrados en el perfil biográfico observable hace que ese mismo perfil pierda capacidad explicativa dentro de la propia era. La paradoja de que haya un modelo más transferible y, a la vez, menos predictivo tiene sentido si el criterio real opera por debajo de lo que el currículum puede capturar. H7 y H8: Hay una simetría de mecanismos en la que lastre no es el espejo de nodal H7 sostiene que el acceso a comisiones nodales y la relegación a comisiones de lastre no son las dos caras del mismo mecanismo. Los datos no lo refutan. Los coeficientes de correlación entre los vectores de importancias SHAP de ambos modelos, con signo invertido, no se acercan en ninguna era al valor de -1.0 que correspondería a una imagen espejo exacta. El coeficiente más alto en magnitud absoluta es -0.387 (Era 2), lo que explica apenas el quince por ciento de la varianza conjunta. Las variables que predicen el acceso lastre difieren de las que predicen el acceso nodal, y los patrones temporales de ambos modelos divergen. En este caso la señal nodal cae de manera sostenida a lo largo del periodo (de AUC = 0.728 a 0.629), la señal lastre alcanza su punto más alto en la segunda era (AUC = 0.634) y su mínimo en la cuarta (AUC = 0.530, estadísticamente indistinguible del azar según la prueba de potencia de la sección 3.6). El resultado del modelo de comisiones temáticas es más directo. El perfil

biográfico observable no predice, en ninguna de las cuatro eras, cuántas comisiones de ese tipo recibe un legislador. La mejora del modelo Poisson sobre el valor de referencia ingenuo llega al 8.2 por ciento como máximo en la primera era y cae a valores marginales (0.4–3.0 por ciento) en las restantes. H 8 se sostiene. Hallazgo transversal: la brecha de género como regularidad estructural La variable de sexo del legislador describe una trayectoria particular a lo largo de la serie . Se puede ver ausente del modelo en la Era 1, aparece en la Era 2 (sexo_bin = 0.122), alcanza su valor más alto en la Era 3 (0.169, cuarta variable en importancia) y permanece como tercera señal en la Era 4 (0.120). En las cuatro eras, los perfiles prototípicos son, sin excepción, hombres afiliados al partido mayoritario de su legislatura. La coincidencia entre la señal poblacional y el extremo individual de la distribución sugiere que la diferenciación de género en el acceso a las posiciones de mayor influencia no es un fenómeno acotado a un régimen partidista. Persiste, con intensidad variable, a lo largo de la transición democrática, la alternancia panista, la fragmentación multipartidista y la supermayoría de Morena, incluso durante el periodo en que la reforma constitucional de paridad de 2019 elevó la proporción de mujeres en la composición de la Cámara . Este resultado coincide con lo documentado por Aparicio y Langston (2009) para el periodo 1997–2006, donde la variable Female exhibió un coeficiente negativo y significativo para el liderazgo de comisiones temáticas, y con el patrón que Heath et al. (2005) registraron en otros legislativos latinoamericanos. Riera y Cantú (2016) sugieren que ese rasgo es propio de sistemas de representación proporcional con control centralizado de las nominaciones. Si la paridad numérica en la composición de la Cámara se traduce, o no, en paridad en el acceso al poder legislativo interno es una pregunta que este estudio no puede responder. Lo que sí muestra es que, hasta ahora, no se ha traducido. Contribución a la literatura de reclutamiento legislativo Este trabajo realiza tres contribuciones específicas a la agenda de investigación sobre reclutamiento legislativo en México y en América Latina. La primera es empírica: La diferencia más visible respecto de Aparicio y Langston (2009) es de alcance. Su análisis cubre tres legislaturas bajo la transición democrática; este llega a casi tres décadas y cuatro configuraciones partidistas. Esa ampliación permite observar algo que el diseño original no podía . A saber, que si los criterios de asignación cambian, se mantienen o se invierten conforme cambia el partido en el control de la Cámara. Hasta donde conozco, ningún trabajo posterior ha extendido este análisis más allá de la Era 3. La segunda contribución es metodológica: La validación temporal rolling forward, por su parte, no es solo una prueba de robustez. Es un operacionalización directa de H1 que mide cuánto del criterio de asignación aprendido en una era sobrevive a la siguiente y, con ello, detecta rupturas que los modelos de efectos fijos por legislatura no están diseñados para identificar. Bárcena Juárez y Urbina Cortés (2022) comparan legislaturas dentro de un mismo régimen mientras que este procedimiento compara los regímenes entre sí. La tercera contribución es teórica: La distinción entre la experiencia amplia en el trabajo legislativo (n_trayectoria_legislativa) y los cargos de representación en el poder legislativo (n_cargos_legislativos_prev) resultó más relevante de lo esperado. La primera variable mide la acumulación difusa de experiencia parlamentaria; la segunda, la ocupación concreta de cargos dentro del poder legislativo. En las primeras tres eras se mueven de manera similar y son prácticamente intercambiables. En la Era 4 divergen: la primera cae a 0.032, la segunda sube a su pico histórico de 0.263. Lo que los coordinadores parecen valorar bajo la reelección rehabilitada no es la experiencia parlamentaria en general, sino el historial de cargos específicos ocupados. Implicaciones para la teoría del reclutamiento En el plano teórico, los resultados respaldan la lectura integradora de las tres tradiciones adoptada en el capítulo 1. Cox y McCubbins (1993) tratan el control partidista sobre las comisiones como una lógica relativamente uniforme. Pero otorgar poder y negar poder no parecen ser la misma decisión ejecutada en sentido inverso . Los criterios biográficos que predicen el acceso nodal son distintos de los que predicen la asignación lastre, y los dos modelos siguen trayectorias temporales divergentes. Aparicio y Langston (2009) no examinan ese segundo mecanismo ya que su análisis se ocupa de los liderazgos de comisión, no de la relegación por lo que la asimetría documentada aquí no tiene un antecedente directo en la literatura. El hallazgo sobre la modalidad de elección apunta en otra dirección. La variable que indica el tipo de candidatura de un legislador (mayoria_relativa) opera como señal de asignación en las primeras dos eras, pero desaparece del modelo en las dos últimas. Eso es congruente con lo que Carey y Shugart (1995) y Jones et al. (2002) anticipan . Esto es que, en un contexto bipartidista, el tipo de candidatura es informativo y los coordinadores lo usan . Sin embargo, cuando la fragmentación y luego la concentración del poder bajo Morena reconfiguran el espacio de señales, esa variable deja de discriminar entre perfiles. Limitaciones El problema más concreto afecta la Era 2. La variable de edad_al_tomar_cargo tiene valores faltantes con un patrón no aleatorio (MNAR) correlacionado tanto con la trayectoria previa del legislador como con la asignación nodal, lo que significa que parte de la importancia atribuida a edad_imp en esa era puede reflejar diferencias en la visibilidad institucional de los perfiles dentro del SIL, no un efecto genuino de la edad. La sustitución por la media no resuelve eso; requiere imputación condicionada. El segundo problema no tiene una solución técnica equivalente. sexo_bin se infirió a partir del nombre de pila con gender-guesser y un diccionario complementario de nombres mexicanos e indígenas. El margen de error es real pero no cuantificable directamente, y es más alto en legislaturas con mayor proporción de nombres de origen indígena. Eso no invalida los resultados, pero sí limita su precisión en esa dimensión. La tercera limitación es más sencilla de entender aunque no de resolver: la Era 4 es una sola legislatura (n = 500). Los intervalos de confianza son considerablemente más amplios que en las eras precedentes y la caída del AUC entre las eras 3 y 4 ($\Delta = 0.067$) no supera el umbral mínimo detectable. La señal existe; lo que no hay todavía es suficiente muestra para afirmarla con la misma certeza que las eras anteriores. Agenda futura Al concluir este trabajo quedan al menos tres preguntas que este análisis no resuelve. La más incómoda es la de género: la paridad constitucional eleva la presencia de mujeres en la Cámara, pero la brecha en el acceso a comisiones nodales persiste. Eso indica que la norma formal no llega al momento en que los coordinadores de bancada reparten las posiciones de poder, que es donde la distribución se decide. Entender qué ocurre ahí requiere trabajo de campo (entrevistas, observación del proceso de negociación) no más variables en el modelo. La segunda pregunta la plantea la Era 4 directamente. El modelo recupera transferencia temporal pero pierde capacidad predictiva dentro de la propia era, una combinación que sugiere criterios de asignación que operan por debajo del perfil biográfico observable . Esto implicaría estudiar cualitativamente los acuerdos de lealtad, cuotas de coalición, o algo más. Todo esto requiere información que esta fuera del alcance de los datos del SIL. La tercera es sobre el impacto de la reelección legislativa. Su s efectos están sugeridos en la evidencia analizada en la Era 4 como resultado esperado dado que la reelección se rehabilitó en 2014, pero la variación todavía es escasa. La evidencia más sólida sobre ese efecto dependería de acumular más legislaturas con reelectos. Ese proceso quedó interrumpido. La reforma que eliminó la reelección consecutiva convierte la pregunta original en una distinta . Ahora se tendrá que evaluar si los efectos documentados en la Era 4 se invierten con la supresión del incentivo . Esto constituiría evidencia adicional, aunque obtenida en negativo, de que la rehabilitación de la reelección efectivamente reconfiguró los criterios de selección intralegislativa. Anexo A. Referencias bibliográficas Aparicio, F. J., y Langston, J. (2009). Committee leadership selection without seniority: The Mexican case (Documento de Trabajo No. 217). Centro de Investigación y Docencia Económicas. Arnold, C., Biedebach, L., Küpfer, A., y Neunhoeffer, M. (2024). The role of hyperparameters in machine learning models and how to tune them. *Political Science Research and Methods* , 12 (4), 841–848. <https://doi.org/10.1017/psrm.2023.61> Bárcena Juárez, S. A. (2020). Reinterpreting theories of legislative organization: Committee chair selection in the non-majoritarian stage of the Mexican Cámara de Diputados (1997–2018). *Acta Politológica* , 12 (3), 51–74. https://doi.org/10.14712/1803-8220/20_2020 Bárcena Juárez, S. A., y Urbina Cortés, G. A. (2022). Presidencias de comisión e institucionalización de la Cámara de Diputados en México (1997–2018). *Política y Sociedad* (Madrid) , 59 (2), e73635. <https://dx.doi.org/10.5209/poso.73635> Béjar Algazi, L. (Coord.). (2009). Qué hacen los legisladores en México: El trabajo en comisiones . Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM / Congreso del Estado de México / Miguel Ángel Porrúa. Béjar Algazi, L. (2012a). El papel de las comisiones legislativas en los Congresos latinoamericanos: Los casos de México y Argentina . Porrúa / UNAM. Béjar Algazi, L. (2012b). ¿Quién legisla en México? Descentralización y proceso legislativo. *Revista Mexicana de Sociología* , 74 (4), 619–647. <https://doi.org/10.22201/ii.01882503p.2012.4.34446> Beth, L. P., y Havard, W. C. (1961). Committee stacking and political power in Florida. *The Journal of Politics* , 23 (1), 57–83. <https://doi.org/10.2307/12127072> Black, G. S. (1972). A theory of political ambition: Career choices and the role of structural incentives. *American Political Science Review* , 66 (1), 144–159. <https://doi.org/10.2307/1959283> Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning* , 45 (1), 5–32. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324> Calvert, P. (2004). Executive leadership and legislative assemblies: Latin America. *The Journal of Legislative Studies* , 10 (2–3), 218–229. <https://doi.org/10.1080/1357233042000322328> Chen, T., y Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. *En Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (pp. 785–794). ACM. <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785> Cox, G. W., y McCubbins, M. D. (1993). Legislative leviathan: Party government in the House . University of California Press. Cranmer, S. J., y Desmarais, B. A. (2017). What can we learn from predictive modeling? *Political Analysis* , 25 (2), 145–166. <https://doi.org/10.1017/pan.2017.3> Fenno, R. F. (1973). Congressmen in committees . Little, Brown. Freidenberg, F., y Levitsky, S. (2006a). Informal party organizations in Latin America. En G. Helmke y S. Levitsky (Eds.), *Informal institutions and democracy in Latin America: Understanding the rules of the game* (pp. 178–197). Johns Hopkins University Press. Freidenberg, F., y Levitsky, S. (2006b). Organización informal de los partidos en América Latina. *Desarrollo Económico* , 46 (184), 539–568. <https://doi.org/10.2307/4151144> Cámara de Diputados. (1997a). Diario de los Debates , Legislatura LVII, Año I, Período Ordinario, 1 de septiembre de 1997. H. Congreso de la Unión. Cámara de Diputados. (1997b). Diario de los Debates , Legislatura LVII, Año I, Período Ordinario, 2 de septiembre de 1997. H. Congreso de la Unión. Cámara de Diputados. (1999). Gaceta Parlamentaria , Año II, Número 258, 30 de junio de 1999. H. Congreso de la Unión. Cámara de Diputados. (2010). Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión . Diario Oficial de la Federación, 24 de diciembre de 2010. Cámara de Diputados. (2024). Integración por grupo parlamentario de la LXVI Legislatura . H. Congreso de la Unión. Caruana, R. (1997). Multitask learning. *Machine Learning* , 28 (1), 41–75. <https://doi.org/10.1023/A:1007379606734> Casar, M. A. (2002). Executive–legislative relations: The case of Mexico. En S. Morgenstern y B. Nacif (Eds.), *Legislative politics in Latin America* (pp. 114–144). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139175357.005> Cortez Salinas, J. (2010). Qué hacen los legisladores en México. El trabajo en comisiones, de Luisa Béjar Algazi (coord.). Perfiles Latinoamericanos , 18 (35), 165–168. Gallagher, M., y Marsh, M. (Eds.). (1988). Candidate selection in comparative perspective: The secret garden of politics . Sage Publications. Hazan, R. Y., y Rahat, G. (2010). Democracy within parties: Candidate selection methods and their political consequences . Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199572540.001.0001> Heath, R. M., Schwindt-Bayer, L. A., y Taylor-Robinson, M. M. (2005). Women on the sidelines: Women's representation on committees in Latin American legislatures. *American Journal of Political Science* , 49 (2), 420–436. Hedlund, R. D., y Hamm, K. E. (1996). Political parties as vehicles for organizing U.S. state legislative committees. *Legislative Studies Quarterly* , 21 (3), 383–408. <https://doi.org/10.2307/440250> Hedlund, R. D., Coombs, K., Martorano, N., y Hamm, K. E. (2009). Partisan stacking on legislative committees. *Legislative Studies Quarterly* , 34 (2), 175–204. Htun, M. (2016). Inclusion without representation in Latin America: Gender quotas and ethnic reservations . Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316340929> Instituto Federal Electoral [IFE]. (2007). Estadística de las elecciones federales 2006: Cámara de Diputados . Instituto Federal Electoral. <https://portalanterior.ine.mx/documentos/Estadisticas2006/diputados.htm> Instituto Federal Electoral [IFE]. (2009). Estadística de las elecciones federales 2009: Cámara de Diputados . Instituto Federal Electoral. https://portalanterior.ine.mx/archivos3/porta/historico/contenido/Resultados_Electorales_2009/ Instituto Federal Electoral [IFE]. (2012). Estadística de las elecciones federales 2012: Cámara de Diputados . Instituto Federal Electoral. https://portalanterior.ine.mx/archivos3/porta/historico/contenido/Proceso_Electoral_Federal_2011-2012/ Instituto Nacional Electoral [INE]. (2015). Estadística de las elecciones federales 2015: Cámara de Diputados . Instituto Nacional Electoral. Instituto Nacional Electoral [INE]. (2018). Estadística de las elecciones federales 2018: Cámara de Diputados y Presidencia . Instituto Nacional Electoral. Instituto Nacional Electoral [INE]. (2021). Estadística de las elecciones federales 2021: Cámara de Diputados . Instituto Nacional Electoral. Instituto Nacional Electoral [INE]. (2024). Estadística de las elecciones federales 2024: Cámara de Diputados y Presidencia . Instituto Nacional Electoral. James, G., Witten, D., Hastie, T., y Tibshirani, R. (2013). An introduction to statistical learning: With applications in R . Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7138-7> Jones, M. P. (1997). Legislator gender and legislator policy priorities in the Argentine Chamber of Deputies and the United States House of Representatives. *Policy Studies Journal* , 25 (4), 613–629. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1997.tb00045.x> Kohavi, R. (1995). A study of cross-validation and bootstrap for accuracy estimation and model selection. *En Proceedings of the 14th International Joint Conference on Artificial Intelligence* (Vol. 2, pp. 1137–1143). Morgan Kaufmann. Krehbiel, K. (1991). Information and legislative organization . University of Michigan Press. Krehbiel, K. (1993). Where's the party? *British Journal of Political Science* , 23 (2), 235–266. <https://www.jstor.org/stable/194249> Langston, J. (2010). Governors and 'their' deputies: New legislative principals in Mexico. *Legislative Studies Quarterly* , 35 (2), 235–269. Langston, J., y Aparicio, F. J. (2008). The past as future: Prior political experience and career choices in Mexico, 1997–2006 (Documento de Trabajo No. 207). Centro de Investigación y Docencia Económicas. Langston, J., y Celorio Morayta, G. (2009). Instituciones políticas y reclutamiento político en México. *Foro Internacional* , 49 (2), 237–270. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares [LFPDPPP]. (2010, 5 de julio). Diario Oficial de la Federación . <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf> Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública [LGTAIPI]. (2015, 4 de mayo). Diario Oficial de la Federación . <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIPI.pdf> Levita, G., y Márquez Romo, C. (2023). Assessing congressional institutionalization and political elites' renewal in Latin America through legislative amateurism. *Journal of Politics in Latin America* . <https://doi.org/10.1177/1866802X21212571> Little, R. J. A., y Rubin, D. B. (2002). Statistical analysis with missing data (2nd ed.). Wiley. Lujambio, A. (2000). El poder compartido: Un ensayo sobre la democratización mexicana . Océano. Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos [LOCUEM]. (1979, 25 de mayo). Diario Oficial de la Federación . Última reforma publicada: 20 de mayo de 2021. Lundberg, S. M., y Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. En I. Guyon et al. (Eds.), *Advances in Neural Information Processing Systems* (Vol. 30, pp. 4765–4774). Curran Associates. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/8a20a8621978632d76c43df28b67767-Abstract.html> Lundberg, S. M., Erion, G., Chen, H., DeGrave, A., Prutkin, J. M., Nair, B., Katz, R., Himmelfarb, J., Bansal, N., y Lee, S.-I. (2020). From local explanations to global understanding with explainable AI for trees. *Nature Machine Intelligence* , 2 (1), 56–67. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0138-9> Maestas, C. D., Fulton, S., Maisel, L. S., y Stone, W. J. (2006). When to risk it? Institutions, ambitions, and the decision to run for the U.S. House. *American Political Science Review* , 100 (2), 195–208. <https://doi.org/10.1017/S0003055406062095> Martorano, N. (2006). Balancing power: Committee system autonomy and legislative organization. *Legislative Studies Quarterly* , 31 (2), 205–234. <https://doi.org/10.2307/40263382> Nacif, B. (2002). Understanding party discipline in the Mexican Chamber of Deputies: The centralized party

model. En S. Morgenstern y B. Nacif (Eds.), *Legislative politics in Latin America* (pp. 145–178). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139175357.006> Norris, P., y Lovenduski, J. (1995). Political recruitment: Gender, race and class in the British Parliament. Cambridge University Press. Pacto por México. (2012, 2 de diciembre). Acuerdo Político Nacional. Los Pinos, Ciudad de México.

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., y Duchesnay, E. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830. Pitkin, H. F. (1967). The concept of representation. *University of California Press*.

Riera, P., y Cantú, F. (2016). Determinants of legislative committee membership in proportional representation systems. *Party Politics*, 1–12. <https://doi.org/10.1177/1354068816668678> Rohde, D. W. (1979). Risk-bearing and progressive ambition: The case of members of the United States House of Representatives. *American Journal of Political Science*, 23 (1), 1–26. <https://doi.org/10.2307/2110679> Rudin, C. (2019). Stop explaining black box machine learning models for high stakes decisions and use interpretable models instead. *Nature Machine Intelligence*, 1 (5), 206–215. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0048-x> Paszke, A., Gross, S., Massa, F., Lerer, A., Bradbury, J., Chanan, G., Killeen, T., Lin, Z., Gmelshin, N., Antiga, L., Desmaison, A., Kopf, A., Yang, E., DeVito, Z., Raison, M., Tejan, A., Chilamkurthy, S., Steiner, B., Fang, L., ... Chintala, S. (2019). PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library. En H. Wallach et al. (Eds.), *Advances in Neural Information Processing Systems* (Vol. 32). Curran Associates. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2019/file/bdbca288fee7f92f2bfa9f7012727740-Paper.pdf> Rubin, D. B. (1987). Multiple imputation for nonresponse in surveys. Wiley. Ruder, S. (2017). An overview of multi-task learning in deep neural networks. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1706.05098> Saito, T., y Rehmsmeier, M. (2015). The precision-recall plot is more informative than the ROC plot when evaluating binary classifiers on imbalanced datasets. *PLoS ONE*, 10 (3), e0118432. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118432> Salamanca Carapia, M. A. (2026). Diputrax v4: Análisis de patrones de reclutamiento para comisiones legislativas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos [Documento de trabajo técnico no publicado]. Proyecto LegisdataMXSIL. Schedler, A. (2000). Mexico's victory: The democratic revelation. *Journal of Democracy*, 11 (4), 5–19. <https://doi.org/10.1353/jod.2000.0083> Schlesinger, J. A. (1966). Ambition and politics: Political careers in the United States. Rand McNally. Shapley, L. S. (1953). A value for n-person games. En H. W. Kuhn y A. W. Tucker (Eds.), *Contributions to the theory of games* (Vol. 2, pp. 307–317). Princeton University Press. Shepsle, K. A., y Weingast, B. R. (1987). The institutional foundations of committee power. *American Political Science Review*, 81 (1), 85–104. Siavelis, P. M., y Morgenstern, S. (Eds.). (2008). Pathways to power: Political recruitment and candidate selection in Latin America. Cambridge University Press. Ström, K. (1990). A behavioral theory of competitive political parties. *American Journal of Political Science*, 34 (2), 565–598. <https://doi.org/10.2307/211461> Sterne, J. A. C., White, I. R., Carlin, J. B., Spratt, M., Royston, P., Kenward, M. G., Wood, A. M., y Carpenter, J. R. (2009). Multiple imputation for missing data in epidemiological and clinical research: Potential and pitfalls. *BMJ*, 338, b2393. <https://doi.org/10.1136/bmj.b2393> Thakur, A. (2025). A matching theory perspective on legislative organization: assignment of committees. *Political Science Research and Methods*. <https://doi.org/10.1017/psrm.2025.10043> Valladares Munguia, R. (2024). Pluralidad, equidad y liderazgo en las comisiones o diputaciones permanentes en los estados mexicanos y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión [Tesis de Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos]. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México. Varma, S., y Simon, R. (2006). Bias in error estimation when using cross-validation for model selection. *BMC Bioinformatics*, 7, 91. <https://doi.org/10.1186/1471-2105-7-91> Wäckerle, J., Castanho Silva, B., Pullan, D., y Taner, F. (2025). The CMD: A comparative dataset on parliamentary committee membership in 14 countries (ECONtribute Discussion Paper No. 376). University of Bonn and University of Cologne, Reinhard Selten Institute. <https://hdl.handle.net/10419/330259> Wang, Y. (2018). Comparing random forest with logistic regression for predicting class-imbalanced civil war onset data: A comment. *Political Analysis*, 26 (4), 462–468. <https://doi.org/10.1017/pan.2018.40> Weldon, J. A. (1997). Political sources of presidentialism in Mexico. En S. Mainwaring y M. S. Shugart (Eds.), *Presidentialism and democracy in Latin America* (pp. 225–258). Cambridge University Press. Anexo B. Codebook completo de variables El presente codebook documenta las 87 variables (features) empleadas en los modelos supervisados, organizadas por bloque analítico. Cada variable se especifica con: nombre exacto en Python, tipo, descripción operacional, rango de valores válidos, porcentaje de nulos global, fuente de codificación (campo del SIL y módulo ETL que la genera) y decisión de tratamiento de valores faltantes. La sección B.0 mapea los campos crudos del SIL a los módulos del pipeline ETL y a las features resultantes. La sección B.9 documenta el tratamiento de valores faltantes para las variables con nulos > 0. Las secciones B.1–B.8 detallan cada variable por bloque analítico. El pipeline ETL completo está disponible en <https://github.com/AngelsalamancaCar/diputrax>; la extracción de datos crudos del SIL en <https://github.com/AngelsalamancaCar/legisdatamxsil>. Para la descripción del proceso de extracción véase la sección 3.1 de esta tesis. B.0 Mapeo de campos crudos del SIL a módulos ETL y features La tabla siguiente documenta la trazabilidad completa desde el campo crudo del SIL hasta la variable analítica utilizada en los modelos. La columna "Módulo ETL" indica cuál de los cinco módulos del pipeline (clean.py, transform.py, normalize.py o diputrax) realiza la transformación. Las variables marcadas como "Compuesta / diputrax" son construidas en el repositorio Diputrax a partir de las salidas del ETL y no existen en el CSV del SIL ni en el CSV procesado de LegisdataMXSIL. Campo crudo en el SIL Módulo ETL Variables analíticas resultantes principio_de_eleccion clean.py mayoria_relativa partido clean.py partido (normalizado) partido + cálculo de mayorías por legislatura Compuesta / diputrax edad_mayoria, p_PRI, p_PAN, p_PRD, p_PT, p_PVEM, p_MC, p_OTRO entidad_codigo + distrito_circ Compuesta / diputrax reg_CDMX, reg_CENTRO, reg_SUR, reg_NORTE, reg_OCCIDENTE, reg_RP legislatura_nombre clean.py legislatura_num (57–66) nacimiento (texto DD/MM/YYYY) clean.py y_nacimiento, edad_al_tomar_cargo edad_al_tomar_cargo + imputación MICE (15 variables condicionantes; §4.2.1) Compuesta / diputrax edad_imp, edad_missing trayectoria_politica (JSON) transform.py n_trayectoria_politica trayectoria_administrativa (JSON) — previa corrección de desbordamiento por normalizar.py transform.py n_trayectoria_admin, nivel_cargo_max, fue_presidente_mun, fue_presidente_org, fue_director_general, fue_secretario_cargo, fue_subsecretario, fue_director, fue_coordinador, fue_delegado, fue_asesor, fue_regidor, fue_sindico, admin_en_partido, admin_en_sindicato, admin_en_universidad, admin_en_gobierno_fed, admin_en_gobierno_est, admin_en_gobierno_mun, tiene_exp_juvenil, lider_juvenil_partido, lider_juvenil_gobierno, miembro_org_juvenil, nivel_liderazgo_juvenil trayectoria_academica (JSON) transform.py tiene_posgrado, tiene_doctorado, estudios_en_extranjero, univ_publica, univ_privada, univ_extranjera, acad_unam, acad_itsem, acad_itam, acad_iber, acad_udg, acad_ipn, acad_uam, acad_anahuac, acad_uanl, acad_uv experiencia_legislativa (texto) clean.py fue_diputado_local, fue_diputado_federal, fue_senador, n_cargos_legislativos_prev trayectoria_legislativa (JSON) transform.py n_trayectoria_legislativa trayectoria_empresa (JSON) transform.py n_trayectoria_empresa investigacion_docencia (JSON) — disponible desde LXVI; 0 en legislaturas anteriores transform.py n_investigacion_docencia organos_de_gobierno (JSON) transform.py n_organos_gobierno ultimo_grado_de_estudios (texto libre) clean.py grado_estudios_ord (ordinal 0–7) preparacion_academica (texto libre) clean.py area_formacion (14 categorías canónicas) area_formacion (categoría canónica) Compuesta / diputrax area_Derecho, area_CienciasPolíticas, area_AdministraciónPública, area_Economía, area_Medicina, area_Ingeniería, area_Educación, area_Comunicación, area_Contaduría, area_CienciasAgropecuarias, area_Historia, area_Sociología, area_Otra (Dummies one-hot) comisiones (JSON) transform.py n_comisiones, n_comisiones_especiales, n_presidencias, n_secretarías, n_comisiones_nodales, n_comisiones_tematicas, n_comisiones_lastre, presidente_comision, lider_comision, comision_sslug > ~71 flags n_comisiones_nodales Compuesta / diputrax nodal_bin (variable dependiente) n_comisiones_lastre Compuesta / diputrax lastre_bin (variable dependiente) n_trayectoria_admin + n_trayectoria_politica + n_trayectoria_legislativa Compuesta / diputrax carrera_depth grado_estudios_ord + tiene_posgrado + estudios_en_extranjero Compuesta / diputrax edu_calidad fue_secretario_cargo + fue_director_general + fue_subsecretario Compuesta / diputrax exp_alta_jerarquia acad_unam + acad_itam + acad_iber + acad_itsem Compuesta / diputrax univ_ulte B.1 Variables dependientes Variable Tipo Descripción operacional Construcción Valores Nodos nodal_bin Binaria Participación en al menos una comisión nodal de alta influencia (n_comisiones_nodales >= 1) astype(int) {0, 1} 0 % lastre_bin Binaria Participación en al menos una comisión lastre de baja centralidad (n_comisiones_lastre >= 1) astype(int) {0, 1} 0 % n_comisiones_tematicas Conteo Número de comisiones de especialización sectorial asignadas Conteo directo del SIL Entero ≥ 0 (rango: 0–10) 0 % B.2 Bloque político-electoral N° Variable Tipo Descripción operacional Valores / Rango Nulos 1 mayoria_relativa Binaria 1 si el escaño fue obtenido por mayoría relativa (distrito uninominal); 0 si por representación proporcional (lista) {0, 1} 0 % 2 es_partido_mayoria Binaria 1 si el partido de la persona legisladora es el partido con mayor número de curules en esa legislatura {0, 1} 0 % 3 legislatura_num Ordinal Número arábigo de la legislatura (57 = LXVII ... 66 = LXVI) 57–66 0 % 4 p_PRI Dummy 1 si el partido es el PRI {0, 1} 0 % 5 p_PAN Dummy 1 si el partido es el PAN {0, 1} 0 % 6 p_PRD Dummy 1 si el partido es el PRD {0, 1} 0 % 7 p_PT Dummy 1 si el partido es el PT {0, 1} 0 % 8 p_PVEM Dummy 1 si el partido es el PVEM {0, 1} 0 % 9 p_MC Dummy 1 si el partido es Movimiento Ciudadano {0, 1} 0 % 10 p_OTRO Dummy 1 si el partido no figura entre los seis anteriores (categoría residual) {0, 1} 0 % 11 reg_CDMX Dummy 1 si el distrito o circunscripción corresponde a la Ciudad de México {0, 1} 0 % 12 reg_CENTRO Dummy 1 si el estado pertenece a la región Centro (MEX, HGO, MOR, PUE, TLAX, QRO, GTO, AGS) {0, 1} 0 % 13 reg_SUR Dummy 1 si el estado pertenece a la región Sur (VER, OAX, CHIS, TAB, GRO, CAM, YUC, QROO) {0, 1} 0 % 14 reg_NORTE Dummy 1 si el estado pertenece a la región Norte (NL, TAMP, COAH, CHIH, SON, BC, BCS, SIN, DGO, ZAC, SLP, NAY) {0, 1} 0 % 15 reg_OCCIDENTE Dummy 1 si el estado pertenece a la región Occidente (JAL, COL, MICH) {0, 1} 0 % 16 reg_RP Dummy 1 si el registro corresponde a una circunscripción de representación proporcional sin entidad asignada {0, 1} 0 % B.3 Bloque de trayectoria política N° Variable Tipo Descripción operacional Valores / Rango Nulos 17 n_trayectoria_politica Conteo Conteo agregado de cargos en partidos, organismos electorales y funciones representativas previas al escaño Entero ≥ 0 0 % 18 admin_en_partido Binaria 1 si tuvo cargo administrativo formal dentro de la estructura orgánica de un partido político {0, 1} 0 % 19 admin_en_sindicato Binaria 1 si tuvo cargo administrativo en un sindicato u organización gremial {0, 1} 0 % 20 tiene_exp_juvenil Binaria 1 si registra participación en organizaciones juveniles de cualquier tipo {0, 1} 0 % 21 lider_juvenil_partido Binaria 1 si ocupó posición de liderazgo en las estructuras juveniles de un partido político {0, 1} 0 % 22 lider_juvenil_gobierno Binaria 1 si tuvo participación juvenil en organismos gubernamentales {0, 1} 0 % 23 miembro_org_juvenil Binaria 1 si fue miembro de una organización juvenil sin liderazgo formal {0, 1} 0 % 24 nivel_liderazgo_juvenil Ordinal Nivel jerárquico máximo alcanzado en estructuras juveniles; escala creciente de intensidad de participación Entero ≥ 0 0 % B.4 Bloque de trayectoria administrativa y cargos ejecutivos N° Variable Tipo Descripción operacional Valores / Rango Nulos 25 n_trayectoria_admin Conteo Conteo total de cargos administrativos en gobiernos federal, estatal y municipal 0–24 0 % 26 nivel_cargo_max Ordinal Nivel jerárquico máximo alcanzado en la trayectoria administrativa; escala ordinal creciente de jerarquía Ordinal 0 % 27 fue_secretario_cargo Binaria 1 si fue secretario de despacho (nivel gabinete) en gobierno federal o estatal {0, 1} 0 % 28 fue_subsecretario Binaria 1 si fue subsecretario de despacho {0, 1} 0 % 29 fue_director_general Binaria 1 si fue director general de alguna dependencia o entidad pública {0, 1} 0 % 30 fue_presidente_mun Binaria 1 si fue presidente municipal (alcalde) {0, 1} 0 % 31 fue_presidente_org Binaria 1 si presidió algún organismo público, autónomo o paraestatal {0, 1} 0 % 32 fue_director Binaria 1 si fue director de área (nivel operativo medio-alto) en alguna dependencia {0, 1} 0 % 33 fue_coordinador Binaria 1 si fungió como coordinador en alguna dependencia pública {0, 1} 0 % 34 fue_delegado Binaria 1 si fue delegado (representante territorial de gobierno federal o local) {0, 1} 0 % 35 fue_asesor Binaria 1 si desempeñó funciones de asesoría en algún organismo público {0, 1} 0 % 36 fue_regidor Binaria 1 si fue regidor en un cabildo municipal {0, 1} 0 % 37 fue_sindico Binaria 1 si fue síndico municipal {0, 1} 0 % 38 admin_en_universidad Binaria 1 si tuvo cargo administrativo en una institución de educación superior {0, 1} 0 % 39 admin_en_gobierno_fed Binaria 1 si ocupó cargo en el gobierno federal (cualquier nivel) {0, 1} 0 % 40 admin_en_gobierno_est Binaria 1 si ocupó cargo en algún gobierno estatal {0, 1} 0 % 41 admin_en_gobierno_mun Binaria 1 si ocupó cargo en algún gobierno municipal {0, 1} 0 % B.5 Bloque de trayectoria legislativa N° Variable Tipo Descripción operacional Valores / Rango Nulos 42 n_trayectoria_legislativa Conteo Conteo de experiencias en cargos legislativos previos al escaño actual Entero ≥ 0 0 % 43 n_cargos_legislativos_prev Conteo Suma de tipos de cargo legislativo previo: diputado local + diputado federal + senador {0, 1, 2, 3} 0 % 44 fue_diputado_local Binaria 1 si fue diputado en un congreso local antes del mandato federal {0, 1} 0 % 45 fue_diputado_federal Binaria 1 si fue diputado federal en una legislatura previa a la del registro {0, 1} 0 % 46 fue_senador Binaria 1 si fue senador de la República antes del mandato en la Cámara de Diputados {0, 1} 0 % B.6 Bloque de capital educativo N° Variable Tipo Descripción operacional Valores / Rango Nulos 47 grado_estudios_ord Ordinal Nivel máximo de estudios declarado: 0 = sin dato; 1 = primaria; 2 = secundaria; 3 = preparatoria; 4 = licenciatura incompleta; 5 = licenciatura; 6 = especialidad o maestría; 7 = doctorado 0–7 0 % 48 tiene_posgrado Binaria 1 si grado_estudios_ord ≥ 6 (especialidad, maestría o doctorado) {0, 1} 0 % 49 tiene_doctorado Binaria 1 si grado_estudios_ord = 7 {0, 1} 0 % 50 estudios_en_extranjero Binaria 1 si realizó estudios de cualquier nivel en el extranjero {0, 1} 0 % 51 univ_publica Binaria 1 si la institución principal de formación es de carácter público {0, 1} 0 % 52 univ_privada Binaria 1 si la institución principal de formación es de carácter privado {0, 1} 0 % 53 univ_extranjera Binaria 1 si la institución principal de formación está fuera de México {0, 1} 0 % 54 acad_unam Binaria 1 si ingresó de la Universidad Nacional Autónoma de México {0, 1} 0 % 55 acad_itsem Binaria 1 si ingresó del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey {0, 1} 0 % 56 acad_itam Binaria 1 si ingresó del Instituto Tecnológico Autónomo de México {0, 1} 0 % 57 acad_iber Binaria 1 si ingresó de la Universidad Iberoamericana {0, 1} 0 % 58 acad_udg Binaria 1 si ingresó de la Universidad de Guadalajara {0, 1} 0 % 59 acad_ipn Binaria 1 si ingresó del Instituto Politécnico Nacional {0, 1} 0 % 60 acad_uam Binaria 1 si ingresó de la Universidad Autónoma Metropolitana {0, 1} 0 % 61 acad_anahuac Binaria 1 si ingresó de la Universidad Anáhuac {0, 1} 0 % 62 acad_uanl Binaria 1 si ingresó de la Universidad Autónoma de Nuevo León {0, 1} 0 % 63 acad_uv Binaria 1 si ingresó de la Universidad Veracruzana {0, 1} 0 % 64–76 area_Derecho, area_CienciasPolíticas, area_AdministraciónPública, area_Economía, area_Medicina, area_Ingeniería, area_Educación, area_Comunicación, area_Contaduría, area_CienciasAgropecuarias, area_Historia, area_Sociología, area_Otra Dummies Indicadores de área disciplinaria de formación (one-hot sobre area_formacion; 13 categorías únicas observadas en el SIL). La categoría area_Otra agrupa disciplinas con frecuencia marginal {0, 1} c/u 0 % B.7 Bloque de trayectoria complementaria N° Variable Tipo Descripción operacional Valores / Rango Nulos 77 n_trayectoria_empresa Conteo Conteo de cargos o actividades declaradas en el sector privado empresarial Entero ≥ 0 0 % 78 n_investigacion_docencia Conteo Conteo de experiencias en investigación académica y docencia universitaria Entero ≥ 0 0 % 79 n_organos_gobierno Conteo Conteo de participaciones en órganos de gobierno (consejos, juntas directivas de organismos públicos) Entero ≥ 0 0 % B.8 Variables compuestas (engineered features) N° Variable Tipo Descripción operacional Construcción Nulos 80 carrera_depth Conteo compuesto Índice de profundidad acumulada de la carrera: suma de tres dimensiones de trayectoria n_trayectoria_admin + n_trayectoria_politica + n_trayectoria_legislativa 0 % 81

edu_calidad Índice compuesto Índice de calidad educativa: suma de indicadores de nivel y modalidad de formación grado_estudios_ord + tiene_posgrado + estudios_en_extranjero 0 % 82 exp_alta_jerarquia Binaria compuesta 1 si ocupó al menos uno de los tres cargos ejecutivos de alta jerarquía max(fue_secretario_cargo, fue_director_general, fue_subsecretario) 0 % 83 univ_elite Binaria compuesta 1 si egresó de alguna de las cuatro instituciones con mayor presencia histórica en la Cámara max(acad_unam, acad_itam, acad_iberu, acad_itesm) 0 % 84 edad_imp Continua Edad al tomar el cargo; los 510 registros con valor faltante en edad_al_tomar_cargo fueron imputados con MICE (15 variables condicionantes de experiencia; §4.2.1). Media MICE: 45.98 años; media observada: 46.20 años Imputada; rango observado: 21–85 años; valores MICE restringidos a [18, 90] 0 % (post-imputación) 85 edad_missing Binaria Indicador de imputación: 1 si el valor original de edad_al_tomar_cargo era faltante (0, 1); prevalencia global: 10.2 % 0 % Nota sobre el conteo total. El modelo emplea 86 features : 59 variables numéricas (continuas, ordinales, de conteo y binarias codificadas como entero) y 27 dummies categóricas generadas por codificación one-hot (7 de partido político + 6 de región geográfica + 14 de área de formación en la implementación final). La variable legislatura_num se trata como numérica ordinal, no como dummy, para preservar la información de tendencia temporal. B.9 Tratamiento de valores faltantes De las 87 variables que integran el conjunto de features , únicamente tres presentan valores faltantes en el universo de 5,000 registros. Las demás variables —todas las de trayectoria, cargo ejecutivo, educación y dummies categóricas— tienen cobertura del 100 % porque el ETL asigna el valor 0 (ausencia de atributo) cuando el campo correspondiente no aparece en el perfil del SIL, lo que convierte la ausencia de registro en ausencia de credencial, sin producir valores nulos. Variable % nulos global Mecanismo probable Decisión de tratamiento Indicador de ausencia edad_al_tomar_cargo 10.2 % Perfil del SIL sin fecha de nacimiento. El diagnóstico formal (celda 33, diputraxv4.ipynb) descarta MCAR: la tasa de ausencia varía por era (ERA_1: 10.4 %; ERA_2: 4.8 %; ERA_3: 18.9 %; ERA_4: 1.0 %) y los legisladores con dato faltante exhiben trayectorias significativamente más cortas en todas las dimensiones (p < 0.001, MW). El modelo logístico sobre edad_missing alcanza AUC = 0.821, confirmando mecanismo MNAR/MAR condicionado al perfil biográfico Imputación MICE (Multiple Imputation by Chained Equations) condicionada a 15 variables de experiencia legislativa y administrativa, implementada con IterativeImputer (max_iter=10, random_state=42), valores restringidos a [18, 90] (celda 93, diputraxv4.ipynb). Reemplaza imputación por media de versiones anteriores. Véase §4.2.1 para el procedimiento completo edad_missing = 1 si el valor fue imputado (prevalencia global: 10.2 %); se incluye como feature independiente en todos los modelos y_nacimiento 10.1 % Comparte el origen de edad_al_tomar_cargo (se deriva del mismo campo nacimiento). Alta correlación con los nulos de edad_al_tomar_cargo No se imputa directamente. y_nacimiento no es feature del modelo; su función de diagnóstico se cubre mediante edad_imp y edad_missing No aplica distrito_circ 4.2 % Los legisladores de representación proporcional no tienen distrito uninominal asignado; el nulo es estructural, no un error de registro Los registros con distrito_circ nulo corresponden a legisladores de RP. La variable de región reg_RP captura esta categoría sin necesidad de imputar reg_RP = 1 actúa como indicador explícito de la categoría Nota sobre el mecanismo MCAR/MAR/MNAR. El diagnóstico formal de la celda 33 de diputraxv4.ipynb descarta la hipótesis MCAR: la probabilidad de valor faltante varía sistemáticamente entre eras y, sobre todo, entre legisladores con distintos perfiles biográficos. El modelo logístico sobre edad_missing alcanza AUC = 0.821 y pseudo-R² McFadden = 0.199, con coeficientes negativos significativos para todas las variables de trayectoria (política: β = −0.138, p < 0.001; administrativa: β = −0.076, p < 0.001; empresarial: β = −0.211, p < 0.001; cargos legislativos previos: β = −0.694, p < 0.001). Esto indica que el mecanismo es MNAR condicionado al perfil biográfico —los legisladores con menor capital político acumulado tienen mayor probabilidad de carecer de fecha de nacimiento en el SIL—, lo que invalida la imputación por media y justifica el uso de MICE condicionada a las variables de trayectoria. El indicador edad_missing preserva la información sobre la ausencia como feature independiente, permitiendo al modelo detectar si la ausencia misma es predictiva respecto a la asignación de comisiones. Para el procedimiento MICE completo, véase §4.2.1. Anexo C . Modelo de aprendizaje multitarea (MTL) PyTorch: arquitectura, resultados y test de imagen espejo Este anexo documenta el experimento de triangulación metodológica descrito en §5.2.4. El modelo MTL PyTorch se implementó en diputraxpytorch.ipynb como un experimento complementario de validación cruzada entre paradigmas; sus resultados no forman parte de la cadena argumental principal de la tesis pero proporcionan evidencia adicional sobre la robustez de los hallazgos centrales. El código completo está disponible en el repositorio Diputrax (<https://github.com/AngelsalamancaCar/diputrax>). 1 Arquitectura del modelo El modelo multitarea (Multi-Task Learning , MTL) comparte un trunk de representación latente entre los tres objetivos de asignación y aplica cabezas de salida especializadas para cada tarea. Esta arquitectura captura covarianzas en el perfil biográfico que son simultáneamente informativas para las tres decisiones de asignación, sin forzar la independencia entre tareas que asumen los modelos clásicos entrenados por separado (Caruana, 1997). Trunk compartido: Entrada: 58 features (36 numéricas + 22 dummies) | |— Capa lineal (58 → 128) + BatchNorm1d(128) + GELU + Dropout(0.3) | |— Capa lineal (128 → 64) + BatchNorm1d(64) + GELU + Dropout(0.3) | |— Cabeza nodal : Linear(64 → 1) → BCEWithLogitsLoss |— Cabeza lastre : Linear(64 → 1) → BCEWithLogitsLoss |— Cabeza temáticas: Linear(64 → 1) → Softplus → PoissonNLLLoss Parámetros totales: 16,387. Dispositivo: CPU (sin GPU disponible en el entorno de ejecución). Activación: GELU en el trunk; Softplus en la cabeza de temáticas para garantizar predicciones de conteo no negativas. Función de pérdida conjunta: $\mathcal{L}_{\text{total}} = \alpha \text{Loss}_{\text{BCE}} + \beta \text{Loss}_{\text{Poisson}} + \gamma \text{Loss}_{\text{Lastre}}$ con $\alpha = 1$ (ponderación igualitaria entre las tres tareas). 2 Configuración del entrenamiento Hiperparámetro Valor Optimizador AdamW (lr = 1×10^{-3} , weight decay = 1×10^{-4}) Batch size 64 Épocas máximas 150 Early stopping Paciencia = 15 épocas sin mejora en pérdida de validación Esquema de validación 5-fold estratificado (estratificación sobre nodal × lastre) Escalado de features StandardScaler (ajustado sobre pliegue de entrenamiento) Semilla aleatoria 42 (NumPy, PyTorch, CUDA) Variables de entrada 58 (36 numéricas + 22 dummies de partido, región y área) Imputación de edad MICE (misma implementación que diputraxv4.ipynb, celda 93) Nota. El modelo MTL usa 58 variables frente a las 87 de diputraxv4.ipynb. La diferencia se debe a que el pipeline PyTorch construye dummies para partido (7 categorías), región (5) y área de formación (10) sin las codificaciones adicionales de variables compuestas presentes en el pipeline XGBoost. Este desequilibrio en el espacio de features implica que la comparación de AUC entre MTL y XGBoost es orientativa, no perfectamente apples-to-apples. Sin embargo, el propósito del experimento es la triangulación de la señal predictiva, no la comparación de especificaciones equivalentes. 3 Resultados por era y pliegue Tabla C.1. Resultados por era y pliegue — Modelo MTL PyTorch. Era Fold n_train n_val AUC nodal AUC lastre MAE temáticas Pérd. conjunta Épocas ERA_1 – PRI 11,200 300 0.7343 0.5618 0.803 2.100 22 ERA_1 – PRI 2,100 300 0.7521 0.5953 0.836 2.078 27 ERA_1 – PRI 3,1200 300 0.7053 0.6366 0.807 2.101 21 ERA_1 – PRI 4,1200 300 0.7223 0.5740 0.759 2.116 21 ERA_1 – PRI 5,1200 300 0.7704 0.6039 0.829 2.107 23 ERA_2 – PAN 2,1200 300 0.7298 0.6214 0.863 1.947 29 ERA_2 – PAN 3,1200 300 0.7067 0.6429 0.830 1.968 23 ERA_2 – PAN 4,1200 300 0.6852 0.6302 0.828 2.004 26 ERA_2 – PAN 5,1200 300 0.7104 0.6721 0.823 1.906 32 ERA_3 – Trans. 1,1200 300 0.6752 0.6099 0.916 1.847 29 ERA_3 – Trans. 2,1200 300 0.7177 0.5548 0.933 1.890 29 ERA_3 – Trans. 3,1200 300 0.6957 0.5826 1.008 1.838 26 ERA_3 – Trans. 4,1200 300 0.6691 0.6541 0.900 1.873 27 ERA_3 – Trans. 5,1200 300 0.7164 0.6184 0.894 1.861 35 ERA_4 – Morena 1,400 100 0.5187 0.4901 0.826 2.179 27 ERA_4 – Morena 2,400 100 0.7107 0.5619 0.784 2.001 34 ERA_4 – Morena 3,400 100 0.6081 0.5694 0.819 2.106 31 ERA_4 – Morena 4,400 100 0.7341 0.5532 0.782 2.101 30 ERA_4 – Morena 5,400 100 0.5483 0.5143 0.843 2.237 38 Fuente: diputraxpytorch.ipynb, celda 29. Tabla C.2. Resumen por era (media ± desviación estándar entre pliegues). Era AUC nodal AUC lastre MAE temáticas Pérd. conjunta Épocas (media) ERA_1 – PRI 0.737 ± 0.025 0.594 ± 0.029 0.807 ± 0.030 2.100 ± 0.014 22.8 ERA_2 – PAN 0.717 ± 0.025 0.628 ± 0.037 0.831 ± 0.020 1.956 ± 0.036 27.4 ERA_3 – Trans. 0.695 ± 0.023 0.604 ± 0.037 0.930 ± 0.046 1.862 ± 0.021 29.2 ERA_4 – Morena 0.624 ± 0.096 0.544 ± 0.050 0.812 ± 0.050 2.124 ± 0.116 32.0 Nota. La alta desviación estándar del AUC nodal en ERA 4 (0.096) refleja la inestabilidad inherente a la muestra de n = 500 con pliegues de validación de n = 100. Los valores extremos (fold 1: AUC = 0.519; fold 4: AUC = 0.734) son consecuencia del ruido muestral, no de fallas de entrenamiento. Esta varianza es consistente con el intervalo de confianza al 95 % de ±0.06 documentado en §6.4. Fuente: diputraxpytorch.ipynb, celda 31 y 50. C.4 Comparación MTL PyTorch vs modelos de diputraxv4.ipynb Tabla D.3. Comparación de AUC nodal entre familias de modelos (5-fold CV, media). Era LR RF XGB MTL PyTorch Rango entre mejores ERA_1 – PRI 0.733 0.718 0.722 0.737 0.733–0.737 ERA_2 – PAN 0.722 0.724 0.716 0.717 0.717–0.724 ERA_3 – Trans. 0.703 0.682 0.703 0.695 0.695–0.703 ERA_4 – Morena 0.625 0.641 0.606 0.624 0.606–0.641 Nota. LR, RF y XGB de diputraxv4.ipynb usan 87 variables; MTL PyTorch usa 58. Los valores en negrita indican el mejor resultado dentro de cada era. El rango entre mejores sintetiza la dispersión del techo predictivo entre modelos: en ninguna era la diferencia supera 0.019 puntos de AUC. Fuentes: diputraxv4.ipynb, celdas 100/159; diputraxpytorch.ipynb, celda 50. Tabla D.4. Comparación de AUC lastre entre familias de modelos (5-fold CV, media). Era LR RF XGB MTL PyTorch ERA_1 – PRI 0.587 0.599 0.602 0.594 ERA_2 – PAN 0.632 0.618 0.597 0.628 ERA_3 – Trans. 0.583 0.617 0.597 0.604 ERA_4 – Morena 0.528 0.594 0.567 0.544 Tabla D.5. Comparación de MAE temáticas (5-fold CV, media). Menor es mejor. Era XGB Poisson GLM Poisson MTL PyTorch ERA_1 – PRI 0.788 0.803 0.807 ERA_2 – PAN 0.794 0.791 0.831 ERA_3 – Trans. 0.866 0.884 0.930 ERA_4 – Morena 0.748 0.743 0.812 Nota. El MTL PyTorch produce el MAE más alto en temáticas en todas las eras. Este resultado es esperable: los modelos de árbol especializados (XGBoost Poisson, GLM Poisson) modelan la distribución de conteo de forma más eficiente que la cabeza de regresión Poisson del MTL, que comparte la representación del trunk con las otras dos tareas. La multitarea regulariza la representación a costa de eficiencia en cada tarea individual. 5 Test de imagen espejo por importancia de permutación (ERA_4) La importancia de permutación sobre el trunk compartido del MTL se calculó para ERA 4 mediante el siguiente procedimiento: (1) entrenar un modelo MTL sobre una partición 50/50 de los datos de ERA_4 (n_train = 250, n_val = 250); (2) calcular métricas de referencia (AUC_nodal = 0.604, AUC_lastre = 0.534, MAE_temáticas = 0.902); (3) para cada una de las 58 variables, permutar aleatoriamente sus valores sobre el conjunto de validación n = 5 veces y medir la degradación promedio en AUC nodal e AUC lastre. Resultado: Correlación entre importancia de permutación nodal e importancia de permutación lastre: r = +0.286 Esta correlación positiva indica que las variables cuya permutación degrada más el AUC nodal también tienden a degradar el AUC lastre en el trunk compartido. El resultado contrasta con las correlaciones SHAP negativas (−0.488 a −0.699) obtenidas con modelos independientes, por razones matemáticas específicas al diseño del experimento: Objeto medido : SHAP mide la contribución marginal de cada variable al output de modelos entrenados con un único objetivo cada uno. La permutación sobre el trunk compartido mide el impacto de cada variable sobre la representación latente conjunta, que sirve simultáneamente a las tres cabezas. Mecanismo del trunk : La representación latente aprendida en el trunk captura varianza compartida entre los tres objetivos. Variables con alta covarianza informativa para múltiples tareas (como edad_imp, area_Derecho, n_trayectoria_legislativa) aparecen como importantes tanto para el AUC nodal como para el AUC lastre bajo permutación, porque su eliminación degrada la representación compartida. Interpretación sustantiva : La correlación positiva (r = +0.286) es consistente con la conclusión de los modelos independientes (correlación negativa moderada). En ambos casos, el resultado dista sustancialmente de r ≈ −1.0 (imagen espejo perfecta): las variables biográficas que predicen la asignación nodal son parcialmente las mismas que predicen la asignación lastre —no su inverso—, lo que rechaza la hipótesis de un único continuo de inclusión-exclusión y apoya la existencia de dos mecanismos institucionales con determinantes parcialmente distintos. El mecanismo por el que el mismo predictor opera en la misma dirección para ambos outcomes —no en direcciones opuestas— es coherente con el argumento teórico de que los coordinadores de bancada usan las mismas señales biográficas para ambas decisiones, pero con lógicas y umbrales distintos en cada tipo de asignación. Métricas de referencia (permutación importance): Métrica Valor en modelo de referencia AUC nodal (ref.) 0.604 AUC lastre (ref.) 0.534 MAE temáticas (ref.) 0.902 Fuente: diputraxpytorch.ipynb, celdas 44 y 47. 6 Épocas de entrenamiento y convergencia El número promedio de épocas hasta el early stopping crece con la era: ERA_1 = 22.8, ERA_2 = 27.4, ERA_3 = 29.2, ERA_4 = 32.0. Este patrón es consistente con la hipótesis de mayor heterogeneidad de la señal en las eras de fragmentación: el modelo requiere más iteraciones para converger cuando la estructura de asignación es más heterogénea entre perfiles biográficos. La pérdida conjunta de validación sigue el patrón inverse —ERA_3 produce la pérdida más baja (1.862) y ERA_4 la más alta (2.124)—, coherente con el menor AUC nodal en ERA_4 y la mayor varianza inter-pliegue de esa era. 7 Referencias del Anexo D Caruana, R. (1997). Multitask learning. Machine Learning , 28 (1), 41–75. <https://doi.org/10.1023/A:1007379606734> Cranmer, S. J., y Desmarais, B. A. (2017). What can we learn from predictive modeling? Political Analysis , 25 (2), 145–166. <https://doi.org/10.1017/pan.2017.3> Paszke, A., Gross, S., Massa, F., Lerer, A., Bradbury, J., Chanan, G., Killeen, T., Lin, Z., Gimelshein, N., Antiga, L., Desmaison, A., Kopf, A., Yang, E., DeVito, Z., Raison, M., Tejani, A., Chilamkurthy, S., Steiner, B., Fang, L., ... Chintala, S. (2019). PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library. En H. Wallach et al. (Eds.), Advances in Neural Information Processing Systems (Vol. 32). Curran Associates. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2019/file/bdbca288fee7f92f2bfa9f7012727740-Paper.pdf> Ruder, S. (2017). An overview of multi-task learning in deep neural networks . arXiv. <https://arxiv.org/abs/1706.05098> Anexo D . Estadísticos descriptivos por era para variables independientes Las tablas siguientes reportan los estadísticos descriptivos de las variables independientes desagregados por era política-legislativa. La fuente es el pipeline analítico del repositorio Diputrax (<https://github.com/AngelsalamancaCar/diputrax>). Para las variables continuas y de conteo se reportan la media y la desviación estándar (DE), así como los percentiles 25, 50 (mediana) y 75 cuando están disponibles en las salidas del notebook. Para las variables binarias se reporta la tasa de prevalencia (proporción de registros con valor = 1). El símbolo “—” indica que el estadístico no aparece desagregado por era en las salidas del notebook; en esos casos puede consultarse el valor global en la tabla de calidad de datos (Tabla C.0). Tabla D.0. Resumen del universo por era Era Legislativas n Diputados únicos Edad media Comisiones (media) Nodales (media) Temáticas (media) Lastre (media) ERA_1 — PRI LVII–LIX 1,500 1,468 44.82 3.57 0.47 1.53 0.51 ERA_2 — PAN LX–LXII 1,500 1,476 45.76 4.40 0.63 1.93 0.58 ERA_3 — Transición LXIII–LXV 1,500 1,371 47.37 4.19 0.82 2.15 0.68 ERA_4 — Morena LXVI 500 48.37 3.23 0.88 1.87 0.45 Total LVII–LXVI 5,000 4,375 45.98 3.87 0.65 1.87 0.55 Tabla D.1. Calidad de datos: valores faltantes por variable y era Variable Global (%) ERA_1 (%) ERA_2 (%) ERA_3 (%) ERA_4 (%) edad_al_tomar_cargo / edad_imp 10.2 10.4 4.8 18.9 1.0 y_nacimiento 10.1 10.2 4.5 18.8 0.8 distrito_circ 4.2 — — Resto de variables 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Nota. La concentración de valores faltantes en y_nacimiento y edad_al_tomar_cargo en ERA_3 (≈ 19 %) refleja inconsistencias en el SIL durante la migración de plataforma en las legislaturas LXIII–LXV. La ERA_4 presenta la mejor cobertura (< 1 %). Tabla D.2. Variables continuas y de conteo: estadísticos por era Variable Estadístico ERA_1 ERA_2 ERA_3 ERA_4 edad_imp Media 44.82 45.76 47.37 48.37 DE 9.73 10.07 11.03 11.24 Mínimo 21.0 21.0 22.0 21.0 Percentil 25 38.0 39.0 39.0 40.0 Mediana 45.0 46.0 47.0 48.0 Percentil 75 51.0 53.0 55.0 57.0 Máximo 77.0 84.0 85.0 79.0 n_trayectoria_politica Media 7.38 6.74 4.79 4.48 n_trayectoria_admin Media 2.96 3.52 3.06 3.06 n_trayectoria_legislativa Media 0.68 0.80 0.82 1.15 n_trayectoria_empresa Media 1.57 1.90 1.51 1.39 carrera_depth Media 11.02 12.06 8.67 8.69

n_cargos_legislativos_prev Media ——— n_investigacion_docencia Media ——— n_organos_gobierno Media ——— Nota. carrera_depth = n_trayectoria_admin + n_trayectoria_politica + n_trayectoria_legislativa; el valor por era se deriva de la suma de las tres medias reportadas. Las celdas con "—" no aparecen desagregadas por era en las salidas del notebook; pueden calcularse desde el repositorio Diputrx. Tabla D.3. Variables de trayectoria legislativa: tasas de prevalencia por era Variable ERA_1 ERA_2 ERA_3 ERA_4 Global fue_diputado_federal (tasa) 0.113 ——— 0.336 — fue_senador (tasa) 0.025 ——— 0.086 — fue_diputado_local (tasa) ——— Reelectos identificados (n) 24 32 129 — 625 Nota. Las tasas de ERA_2 y ERA_3 para fue_diputado_federal y fue_senador no aparecen desagregadas en las salidas del notebook. El crecimiento de reelectos identificados (24 → 129 entre ERA_1 y ERA_3) refleja el efecto directo de la entrada en vigor de la reelección consecutiva en 2018 (legislatura LXIV). Tabla D.4. Distribución del grado de estudios por era (porcentajes) Nivel educativo (grado_estudios_ord) ERA_1 ERA_2 ERA_3 ERA_4 sin dato (0) 40.4 % 24.5 % 31.3 % 6.0 % Primaria (1) 2.2 % 1.5 % 1.2 % 0.6 % Secundaria (2) 5.7 % 5.1 % 4.7 % 2.2 % Preparatoria (3) 14.4 % 11.1 % 10.4 % 8.0 % Licenciatura incompleta (4) 14.1 % 15.8 % 14.7 % 9.4 % Licenciatura (5) 17.5 % 29.8 % 29.3 % 64.0 % Especialidad / Maestría (6) 4.3 % 8.6 % 6.6 % 8.0 % Doctorado (7) 1.4 % 3.6 % 1.8 % 2.0 % Total 100 % 100 % 100 % 100 % Nota. La reducción drástica de "sin dato" en ERA_4 (de 40.4 % a 6.0 %) refleja la mejora en el registro del SIL para la legislación LXVI, no necesariamente un cambio en el perfil educativo del cuerpo legislativo. Tabla D.5. Afiliación institucional universitaria: tasas de prevalencia por era Institución Variable ERA_1 ERA_2 ERA_3 ERA_4 UNAM acad_unam 0.224 0.123 0.077 0.066 ITESM acad_itesm 0.063 0.068 0.049 0.030 ITAM acad_itam 0.044 0.032 0.020 0.018 Iberoamericana acad_ibero 0.067 0.053 0.046 0.034 Universidad de Guadalajara acad_udg 0.035 0.034 0.029 0.026 IPN acad_ipn 0.047 0.028 0.014 0.010 UAM acad_uam 0.029 0.019 0.018 0.024 Anahuac acad_anahuac 0.019 0.027 0.031 0.022 UANL acad_uanl 0.023 0.028 0.028 0.036 Universidad Veracruzana acad_uv 0.025 0.017 0.017 0.008 univ_elite (UNAM + ITAM + Ibero + ITESM) compuesta 0.398 0.276 0.192 0.148 Nota. Las tasas no suman 1 porque una misma persona legisladora puede haber asistido a más de una institución o la institución no coincide con ninguna de las diez listadas. La variable univ_elite es una indicadora binaria compuesta (1 si al menos una de las cuatro instituciones es verdadera). Tabla D.6. Variables binarias de cargos ejecutivos: tasas de prevalencia por era Las celdas con "—" corresponden a variables cuya desagregación por era no aparece en las salidas del notebook diputrxv4.ipynb; los valores globales pueden derivarse del repositorio Diputrx. Variable ERA_1 ERA_2 ERA_3 ERA_4 Global fue_secretario_cargo ——— fue_subsecretario ——— fue_director_general ——— exp_alta_jerarquia ——— fue_presidente_mun ——— fue_presidente_org ——— fue_director ——— fue_coordinador ——— fue_delegado ——— fue_asesor ——— fue_regidor ——— fue_sindico ——— admin_en_gobierno_fed ——— admin_en_gobierno_est ——— admin_en_gobierno_mun ——— Tabla D.7. Distribución de variables objetivo por era Variable ERA_1 ERA_2 ERA_3 ERA_4 Global nodal_bin (tasa) 0.47 0.63 0.82 0.88 0.423 lastre_bin (tasa) 0.51 0.58 0.68 0.45 0.453 n_comisiones_tematicas (media) 1.53 1.93 2.15 1.87 1.868 Nota sobre completitud. Las tablas C.6 y la columna "ERA 2 / ERA_3" de la Tabla C.3 se encuentran incompletas porque las salidas del notebook diputrxv4.ipynb no incluyen llamadas a .describe() o value_counts() desagregadas por era para esas variables. Para completar estas tablas es necesario ejecutar el_pipeline ETL del repositorio Diputrx con el siguiente fragmento de código: for era, df_era in df.groupby("era"): print(f"n==={era} ===") display(df_era[NUMERIC_FEATS + DUMMY_FEATS].describe().T) Anexo E. Implementación técnica del proceso de recopilación y transformación de datos E.1 Protocolo de extracción automatizada (raspado web) La extracción de datos se realizó mediante el raspador web scraper.py del repositorio LegisdataMXSIL (<https://github.com/AngelsalamancaCar/legisdataMXsil>), implementado en Python con las bibliotecas requests (v ≥ 2.33.1) y BeautifulSoup4 (v ≥ 4.14.3). El procedimiento opera en dos fases secuenciales e independientes: Fase 1 — Raspado del SIL. Para cada legislatura, el raspador ejecuta tres operaciones en cadena. Primero, consulta la página de Numeralla del SIL para obtener la lista de partidos políticos activos y en licencia en esa legislatura (get_parties). Segundo, extrae los identificadores numéricos de referencia de todos los legisladores por partido (get_legislador_refs). Tercero, descarga y parsea el perfil completo de cada legislador mediante su URL de referencia (scrape_profile), extrayendo 32 columnas crudas que cubren datos personales, escolaridad, trayectoria y asignación de comisiones. El resultado de esta fase es un archivo CSV por legislatura almacenado en data/scraper/<YYYYMMDD>HHMMSS/<LEGISLATURA>.csv. Fase 2 — Pipeline ETL. El módulo pipeline.py orquesta cinco submódulos en secuencia que transforman los CSV crudos en una tabla analítica plana de aproximadamente 140 columnas por legislador: load.py → normalize.py → clean.py → normalize.py → save.py. E.2 Normalización de nombres, fechas y categorías La normalización de los datos crudos se realiza en los módulos clean.py y normalize.py, que aplican las siguientes transformaciones sobre las columnas de mayor relevancia para el análisis: Tabla A1. Estrategias de transformación de fuentes de datos a variables del estudio. Campo crudo del SIL Transformación Variable resultante nacimiento (cadena DD/MM/YYYY) Extracción del año; cálculo de edad al inicio de la legislatura y_nacimiento (entero), edad_al_tomar_cargo (entero) ultimo_grado_de_estudios (texto libre) Codificación ordinal mediante tabla de equivalencias grado_estudios_ord (0 = sin dato; 1 = primaria; ... 7 = doctorado) principio_de_eleccion (texto) Mapeo binario mayoría_relativa (1 = mayoría relativa; 0 = representación proporcional; -1 = desconocido) partido (texto variable) Normalización con tabla de alias (PARTIDO_ALIAS) que unifica variantes ortográficas y siglas históricas partido (abreviatura en mayúsculas) preparacion_academica (texto libre) Clasificación en 14 categorías canónicas de área de formación mediante reglas de coincidencia de palabras clave area_formacion (categoría canónica) experiencia_legislativa (texto) Extracción de flags de cargo previo fue_diputado_local, fue_diputado_federal, fue_senador, n_cargos_legislativos_prev E.3 Construcción del identificador de persona legisladora Un aspecto técnico determinante para la trazabilidad longitudinal es la construcción del identificador de persona legisladora. El módulo scraper.py genera diputado_id como los primeros 12 caracteres del hash SHA-256 calculado sobre la concatenación del nombre normalizado y la fecha de nacimiento de cada legislador (generar_diputado_id(nombre, nacimiento)). Este identificador es estable entre legislaturas —un mismo legislador que aparece en tres legislaturas distintas tendrá el mismo diputado_id en los tres registros—, lo que garantiza la trazabilidad de las trayectorias individuales a lo largo del periodo sin introducir fuga de información entre eras. Anexo F. Modelos alternativos evaluados 2) Debe señalarse que esta supermayoría se generó en condiciones de fueron cuestionadas legalmente toda vez que el artículo 54, fracción V de la CPEUM indicaba que un partido político en ningún caso "podrá contar con un número de diputados por ambos principios (mayoría relativa y representación proporcional) que represente un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos porcentuales su votación nacional emitida". Sin embargo, toda vez que la CPEUM no hablaba de "coaliciones" se crearon las condiciones de una discusión de interpretación jurídica que pudo haber evitado que la coalición de Morena obtuviera 74% de los diputados aún si tenía sólo el 54.7% de los sufragios. Morena y sus aliados superaron los cuestionamientos legales porque el INE y después el TEPJF aplicaron el artículo 54 constitucional de manera literal: el límite de 8% de sobrerrepresentación se calculó partido por partido, no para la coalición en su conjunto. Bajo esa interpretación, Morena, PT y PVEM se mantuvieron formalmente dentro de los límites constitucionales, aunque juntos convirtieron cerca de 54% de los votos en alrededor de 73% de las curules. La oposición argumentó que el límite debía aplicarse a la coalición, que los partidos aliados se beneficiaron de votos de Morena y que el resultado distorsionaba la representación democrática. El TEPJF rechazó esos argumentos en la sentencia SUP-REC-3505/2024, al considerar que la ley permite las coaliciones, que los partidos cumplieron los requisitos formales para recibir plurinominales y que Morena no rebasó individualmente el límite de 300 diputaciones. El último obstáculo fue la Suprema Corte, donde el PAN intentó plantear una contradicción entre criterios previos de la SCJN y la interpretación del TEPJF. La Corte no reabrió el tema de forma que afectara la asignación de 2024. Así, la vía legal se cerró a favor de Morena: la supermayoría fue políticamente controvertida, pero quedó validada mediante una lectura formal y literal de las reglas electorales. Para mayor información léase: <https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/la-batalla-respecto-la-sobrerrepresentacion-en-el-congreso/> , https://elpais.com/mexico/2024-08-21/el-ine-perfil-la-sobrerrepresentacion-de-morena-y-sus-aliados-en-la-camara-de-diputados.htm#:~:text=El%20Instituto%20Nacional%20Electoral%20,El%20presidente%2C%20%2034ha%20sacado%20,https://www.te.gob.mx/editorial_service/media/pdf/111120251917042423.pdf#:~:text=Omisi%C3%B3n%20legislativa%20en%20el%20c%C3%A1lcu,Poder%20Judicial%20de%20la%20Federaci%C3%B3n Nota sobre fuentes. Los resultados electorales y la composición de la Cámara por legislatura se verificaron contra las estadísticas oficiales del Instituto Federal Electoral (IFE, 2007, 2009, 2012) para las elecciones de 2006, 2009 y 2012, y del Instituto Nacional Electoral (INE, 2015, 2018, 2021, 2024) para las de 2015, 2018, 2021 y 2024. Los porcentajes de votación presidencial corresponden al cómputo distrital final certificado por el organismo electoral. La composición por grupo parlamentario al inicio de cada legislatura se verificó en los registros del Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados. Las fechas de publicación de reformas legales corresponden al Diario Oficial de la Federación (DOF). La información sobre diputados reelectos proviene de la base de datos SIL con un análisis de identificadores únicos construido en la base de datos. En este trabajo, el concepto de selectorado se utiliza en el sentido desarrollado por Pippa Norris y Joni Lovenduski y de Reuven Hazan y Gideon Rahat en sus estudios sobre reclutamiento político y representación legislativa. Si bien el término ha sido empleado por la literatura especializada para analizar la selección de candidaturas en procesos electorales —es decir, para referirse al órgano o conjunto de actores que decide quiénes serán postulados por un partido político—, aquí se retoma en un sentido más específico: como el grupo de actores partidarios que interviene en la selección de candidaturas o representantes para procesos internos vinculados al cuerpo legislativo. En ambos usos, la noción permite identificar quiénes tienen capacidad efectiva de decisión y qué tan abierto o cerrado es el proceso de selección, desde esquemas concentrados en liderazgos o comités reducidos hasta mecanismos más incluyentes con participación de militantes, delegados u otros actores partidarios. Véase Norris y Lovenduski , 1995; Rahat , 2009; Pilet, Van Haute y Kelbel , 2015 ; Hazan y Rahat, 2010 . Hedlund et al. (2009) demuestran sistemáticamente que el stacking mayoritario está asociado con la fortaleza numérica de la mayoría: las mayorías reducidas tienen mayor incentivo para sobrerrepresentarse en comisiones como mecanismo compensatorio de control de la agenda, mientras que mayorías amplias pueden aproximar la proporcionalidad sin perder el control sobre los resultados. Este hallazgo tiene implicaciones directas para la periodización del análisis de la Cámara de Diputados: la transición entre eras con distintos niveles de concentración partidista debería producir patrones cambiantes tanto de sobrerrepresentación como de criterios biográficos de asignación. Este fenómeno fue documentado originalmente por Beth y Havard (1961) en la legislatura estatal de Florida y que Hedlund y Hamm (1996) sistematizaron como " stacking partidista ". E n la medida en que los criterios de asignación capturados por los modelos reflejen preferencias compartidas de los selectorados partidistas, y no un efecto institucional del partido como organización, las variables de afiliación deberán interpretarse como proxy de las preferencias de quienes controlan el acceso, y no como causas autónomas del fenómeno. La extracción de datos se realizó mediante el raspador web scraper.py del repositorio LegisdataMXSIL (<https://github.com/AngelsalamancaCar/legisdataMXsil>), implementado en Python con las bibliotecas requests (v ≥ 2.33.1) y BeautifulSoup4 (v ≥ 4.14.3). El web scraper está en cumplimiento con la normatividad establecida por el portal a la fecha de su última ejecución. La fecha de la última extracción fue en abril de 2026. La evaluación del desempeño predictivo de los modelos de regresión logística se realizó mediante validación cruzada estratificada de cinco pliegues (Stratified 5-Fold Cross-Validation; Kohavi, 1995). Este procedimiento divide la muestra en cinco subconjuntos de igual tamaño, reservando por turno uno como conjunto de validación y empleando los cuatro restantes para el entrenamiento; el estadístico de desempeño reportado corresponde al promedio y la desviación estándar de las cinco iteraciones. La estratificación garantiza que cada pliegue preserve la proporción de casos positivos presente en el conjunto completo, condición necesaria dada la naturaleza desbalanceada de las variables dependientes binarias empleadas (nodal_bin, lastre_bin). Para los modelos sobre el conteo de comisiones temáticas —variable continua— se empleó validación cruzada no estratificada (KFold) con error absoluto medio (MAE) como métrica de evaluación. En ambos casos se fijó random_state=42 y se activó la mezcla aleatoria previa a la partición (shuffle=True) con el fin de evitar el sesgo derivado del ordenamiento cronológico de los datos por legislatura. Los valores SHAP (Shapley Additive exPlanations; Lundberg & Lee, 2017) constituyen una medida de importancia de variables fundamentada en la teoría de juegos cooperativos: para cada observación y cada variable predictora, el valor SHAP cuantifica la contribución marginal de dicha variable a la predicción del modelo respecto de un valor de referencia (base value), es decir, la predicción promedio sobre el conjunto de entrenamiento. Un valor SHAP positivo indica que la variable desplaza la predicción por encima de la línea base —incrementando la probabilidad estimada del resultado de interés—, mientras que un valor negativo la reduce. La magnitud absoluta expresa la relevancia de esa variable para el caso particular. En este análisis se empleó shap.LinearExplainer, implementación específica para modelos lineales generalizados que calcula los valores SHAP de forma exacta (sin aproximaciones de muestreo) aprovechando la estructura aditiva de la regresión logística y de la regresión de Poisson (Lundberg et al., 2020). El explainer se aplicó directamente sobre la capa final de cada pipeline (LogisticRegression para los targets binarios nodal_bin y lastre_bin; PoissonRegressor para el conteo de comisiones temáticas), operando sobre las variables ya estandarizadas y seleccionadas por SelectFromModel. Los valores SHAP correspondientes a las variables excluidas por la etapa de selección se imputaron como cero y se proyectaron de regreso al espacio original de características para garantizar la comparabilidad entre eras. La utilidad de este enfoque en el presente contexto reside en que permite trascender la interpretación global de los coeficientes de regresión (que capturan efectos promedio sobre toda la muestra) para identificar qué atributos del perfil de reclutamiento son más determinantes en cada era y para cada tipo de posición de poder. La visualización en diagrama de enjambre (beeswarm) sintetiza la distribución conjunta de valores SHAP para las variables más influyentes: cada punto representa un diputado; el eje horizontal indica el valor SHAP; el color codifica el valor observado de la variable (escala de frío a cálido). El diagrama de cascada (waterfall) descompone la predicción del diputado prototipo (aquel cuya suma de valores SHAP es máxima) mostrando la contribución acumulada variable por variable desde la línea base hasta la probabilidad final estimada. La variable p_MORENA = 0.181 aparece por primera vez como variable activa, desplazando a la variable más genérica de pertenencia al partido mayoritario, es_partido_mayoría, que fue eliminada por el modelo en esta y en la era siguiente . Esto fue documentado o también, aunque en clave de liderazgo y no de acceso, por Aparicio y Langston (2009), donde Female exhibe un coeficiente negativo y significativo para el liderazgo de comisiones temáticas . Aproximación de Hanley & McNeil para el error estándar del AUC. El Área Bajo la Curva ROC (AUC) mide la probabilidad de que el modelo asigne una puntuación mayor a un diputado asignado a una comisión (nodal o lastre) que a uno no asignado en un par aleatorio. Hanley & McNeil (1982) derivaron, a partir de la teoría de estadísticos-U, una expresión analítica cerrada para la varianza de este estimador que incorpora explícitamente la correlación inducida por el hecho de que cada observación positiva participa en múltiples comparaciones par-a-par con observaciones negativas (y viceversa).

Esto la distingue de un error estándar binomial simple, que ignoraría dicha correlación y subestimaría la incertidumbre real. En el contexto del presente estudio, la aproximación cumple dos funciones metodológicas: (1) justifica la elección de $k=5$ en la validación cruzada estratificada, dado que la E ra _4 ($n=500$, una sola legislatura) produce sólo ~28 positivos por fold con $k=10$ (región donde la varianza del estimador es elevada) , mientras que $k=5$ garantiza ~55 positivos por fold en todas las eras lo que es el umbral de estabilidad documentado en la literatura; y (2) permite construir intervalos de confianza al 95% y calcular el tamaño de efecto mínimo detectable (MDE) para evaluar si las diferencias de AUC observadas entre eras políticas son estadísticamente distinguibles dado el tamaño muestral. Para más información véase : Hanley, J. A., & McNeil, B. J. (1982). The meaning and use of the area under a receiver operating characteristic (ROC) curve. Radiology, 143(1), 29–36.es esta la palabra correcta? Agregue una nota que explica porque se usa el concepto como lo hace Pipa Norris y Lovenduski. Hipotesis.